
БИБЛИОТЕКА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Т.В. ФЕДОТКИНА
М.Ю. СКВОРЦОВА
В.Г. КОЖУХАРЬ

ГИСТОЛОГИЯ ОРГАНОВ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Санкт-Петербург

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации



Санкт-Петербургский
Государственный
Педиатрический
Медицинский
Университет

Т.В. ФЕДОТКИНА
М.Ю. СКВОРЦОВА
В.Г. КОЖУХАРЬ

ГИСТОЛОГИЯ ОРГАНОВ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Учебно-методическое
пособие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2023

УДК 611.018:616.31
ББК 28.706
56.6
Ф 34

Федоткина, Т.В.

Ф34 Гистология органов ротовой полости. Учебно-методическое пособие для обучающихся по дисциплине «Гистология, цитология, эмбриология» / Т.В. Федоткина, М.Ю. Скворцова, В.Г. Кожухарь. – СПб: СПбГПМУ. 2023. – 48 с.

ISBN 978-5-907748-43-9

Учебно-методическое пособие дополняет рабочую программу по дисциплине «Гистология, цитология, эмбриология» и предназначено оказать помощь обучающимся в освоении раздела дисциплины «Частная гистология». В пособии подробно рассматривается гистология органов ротовой полости человека и её производных, представлены требования к усвоению материала, развернутые планы содержательной части занятий, включая описание изучаемых обязательных и демонстрационных гистологических препаратов и электронных микрофотографий. Для контроля усвоения темы и закрепления знаний и навыков пособие содержит вопросы и ситуационные задачи. Данное учебное пособие поможет студентам в подготовке к прохождению тестового контроля.

Тестовые задания вынесены в отдельное пособие «Учебные задания по программированному контролю исходных знаний по теме «Производные ротовой полости» для студентов I курса, обучающихся по специальности «Стоматология» на кафедре гистологии и эмбриологии им. профессора А.Г. Кнорре» (Скворцова М.Ю., 2022 год).

Предназначено для организации аудиторной работы и повышения эффективности внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся при подготовке к практическим занятиям и экзамену по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) при освоении программы дисциплины «Гистология, цитология, эмбриология» раздела «Частная гистология».

Авторы:

Федоткина Т.В. – доцент кафедры гистологии и эмбриологии им. проф. А.Г. Кнорре СПбГПМУ, доцент, к.б.н.;

Скворцова М.Ю. – доцент кафедры гистологии и эмбриологии им. проф. А.Г. Кнорре СПбГПМУ, доцент, к.м.н.;

Кожухарь В.Г. – зав. кафедрой гистологии и эмбриологии им. проф. А.Г. Кнорре СПбГПМУ, доцент, к.м.н.

Рецензенты:

Чурилов Л.П., зав. кафедрой патологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» Министерства образования РФ, доцент, к.м.н.

Абдукаева Н.С., зав. кафедрой общей биологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, доцент, к.б.н.

УДК 611.018:616.31
ББК 28.706
56.6

Утверждено учебно-методическим советом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Выпускается при поддержке Фонда научно-образовательных инициатив «Здоровые дети – будущее страны»

ISBN 978-5-907748-43-9

© СПбГПМУ, 2023

t.me/vision_gpmu_bot

Оглавление

Предисловие	4
Введение	5
Алгоритм описания гистологического препарата.....	6
Часть I. Гистофизиология органов ротовой полости.	8
Глава 1. Строение слизистой оболочки ротовой полости.....	8
Глава 2. Морфологические особенности строения отдельных участков слизистой оболочки полости рта.	14
Губа	14
Щека.....	16
Мягкое нёбо.....	17
Твердое небо.	17
Язык.	18
Небная миндалина.	21
Глава 3. Железы полости рта. Малые и большие слюнные железы. Сальные железы ротовой полости.	23
Классификация слюнных желез.....	23
Общий план строения слюнных желез.....	23
Околоушная слюнная железа.	25
Подъязычная слюнная железа.	27
Смешанная (подчелюстная) слюнная железа собаки.	28
Глава 4. Гистофизиология зубов.....	30
Особенности гистологического исследования зубов	31
Эмаль.....	32
Дентин.....	37
Цемент	39
Пульпа зуба	39
Глава 5. Гистофизиология поддерживающего аппарата зубов.	40
Часть II. Развитие зубов (одонтогенез)	41
Источники развития зуба.....	41
Периоды развития зуба	42
1. Период закладки зубных зачатков.....	42
2. Период формирования и дифференцировки зубных зачатков.....	43
3. Период образования тканей зуба.	46
Заключение.....	48
Рекомендуемая основная и дополнительная литература	49

Предисловие

Цель изучения дисциплины «Гистология, цитология, эмбриология» состоит в формировании у обучающихся системных, базисных знаний, необходимых для понимания процессов, происходящих в организме человека с позиций современных представлений о его клеточном и тканевом строении, используемых при дальнейшем обучении на клинических кафедрах, а также в формировании представлений об источниках регенерации тканей и органов, диапазоне их репаративных возможностей, необходимых для последующей практической деятельности врача.

Овладение знаниями особенностей микроскопического и ультрамикроскопического строения структур тела человека (клеток, тканей, органов), их развития и функционирования, возрастных особенностей крайне важно при подготовке врачей стоматологов.

Настоящее учебно-методическое пособие ориентировано на студентов, обучающихся по специальности 31.05.03 – Стоматология, включает в себя курс практических занятий по разделу «Частная гистология органов ротовой полости» и является дополнительным информационным и образовательным ресурсом для успешного освоения изучаемой дисциплины на практических занятиях. Пособие структурировано по всем разделам образовательного модуля согласно рабочей программе и содержит все необходимые методические материалы для проведения практических занятий и контроля знаний обучающихся. В пособии содержится материал, направленный на овладение базовыми гистологическими знаниями и умениями, необходимыми обучающемуся по направлению подготовки «Стоматология». Может использоваться, как дополнение к Учебному пособию «Учебные задания по программированному контролю исходных знаний по теме «Производные ротовой полости» для студентов I курса, обучающихся по специальности «Стоматология» на кафедре гистологии и эмбриологии им. профессора А.Г. Кнорре (Скворцова М.Ю., 2022 г.)

Данное пособие – это краткий путеводитель для студентов по разделу «Гистология органов ротовой полости» дисциплины «Гистология, цитология, эмбриология», который поможет достичь наилучших результатов в изучении предмета. В нем содержится информация о темах практических занятий, последовательности изучения материала, конкретных учебных целях и задачах каждого занятия, а также требования к результатам обучения. В основной части представлена наиболее важная информация о содержании занятий, включая описание изучаемых объяснительных и демонстрационных гистологических препаратов и электронных микрофотографий. К каждому занятию сформулированы вопросы, на которые обучающийся должен найти ответы при подготовке к занятию и после изучения темы. Средства для контроля знаний и умений в форме письменных заданий, ситуационных задач и вопросов для самостоятельной подготовки помогут разобраться в материале и закрепить его, самостоятельно оценить уровень усвоения учебного материала. Тестовые вопросы, которые помогают преподавателю быстро оценить исходный уровень знаний студентов, сформулированы в отдельном учебном пособии по программированному контролю.

Введение

Частная гистология органов ротовой полости является обязательным и важным звеном в системе подготовки врачей стоматологов, обеспечивает фундаментальные теоретические знания, на базе которых строится дальнейшее обучение врача.

Гистология органов ротовой полости – раздел гистологии, изучающий микроскопическое строение органов ротовой полости, особенности их тканевого и клеточного состава. В этом же пособии подробно разбирается эмбриональное развитие зубов, что необходимо для понимания механизмов формирования различных пороков развития. Эмбриология изучает развитие зародыша, гисто- и органогенез. Объединение гистологии, цитологии и эмбриологии отражает внутренние естественные связи между ними.

Учебная дисциплина (модуль) «Гистология. Эмбриология. Цитология» относится к циклу морфологических дисциплин.

В ходе освоения раздела «Частная гистология» студенты овладевают знаниями микроскопической функциональной морфологии и особенностей развития клеточных, тканевых и органных систем человека, обеспечивающими соответствующую часть теоретического фундамента подготовки и профессиональной деятельности. На основе приобретенных знаний формируются практические навыки работы с микроскопом и умения проведения гистофизиологической оценки состояния различных клеточных, тканевых и органных структур путём анализа изображений гистологических препаратов и электронограмм; происходит обучение студентов важнейшим методам исследования морфологических структур, позволяющим идентифицировать ткани и определять тканевые элементы на микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях.

Структура пособия предусматривает непрерывность в изучении отдельных разделов дисциплины. Теоретическая часть частных вопросов базируется на ранее изученных общих сведениях разделов «Цитология» и «Общая гистология», а для практической работы используется единый комплект учебных гистологических препаратов, изучение которых приводит к постепенным углублениям знаний.

Содержание тем практических занятий построено согласно утверждённой рабочей программе дисциплины и содержит цель, задачи изучения каждого раздела или темы дисциплины, а также формируемые компетенции и индикаторы их достижения, методические материалы для каждой темы, основную и дополнительную литературу. Таким образом, в учебно-методическом пособии представлены структурированные по темам методические материалы для изучения обучающимися практико-ориентированных вопросов, что поможет повысить эффективность внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся при подготовке к практическим занятиям и экзамену.

**Содержание компетенций и планируемый уровень достижения компетенций
в результате изучения дисциплины**

Формируемые компетенции	ОПК-1, 7, 9; ОК-2, 5.	Оценочные средства*, проверяющие результаты обучения
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины	Знать: – современные гистофункциональные характеристики и развитие органов полости рта; возрастные, функциональные и защитно-приспособительные изменения органов ротовой полости; основную медицинскую международную латинскую терминологию; уровни организации живой материи; иметь представления о строении клеток как универсальной единице живой материи, типах тканей и их основных функциях, основах медицинской терминологии.	ТЗ, КВ, СЗ, Д, Р, П
	Уметь: – идентифицировать ткани, клетки и неклеточные структуры органов ротовой полости на микроскопическом уровне, зарисовать гистологические и эмбриологические препараты и обозначить структурные элементы в них; «прочитать» под микроскопом гистологические, некоторые гистохимические и эмбриологические препараты; анализировать гистологические и эмбриологические препараты; «прочитать» электронные микрофотографии клеток и неклеточных структур; составить устное и письменное описание препаратов; применять знание гистологии на практике для решения стандартных задач в профессиональной деятельности врача (решение ситуационных задач).	ТЗ, КВ, СЗ, КЗ, ППЗ, Д, Р, П
	ВЛАДЕТЬ навыками: микроскопического изучения гистологических препаратов; работы с научной литературой	КЗ, Д, ППЗ, П

***Оценочные средства:** ТЗ – тестовые задания, КВ – контрольные вопросы, СЗ – ситуационные задачи, ППЗ – протокол практического занятия, Д – доклад, Р – реферат, П – презентация, КЗ – контрольные задания (гистологические препараты, микрофотографии).

Алгоритм описания гистологического препарата

Практические навыки на занятиях по гистологии предусматривают умение диагностировать гистологические препараты. Эти навыки являются обязательным элементом оценки уровня освоения дисциплины на итоговых занятиях и экзамене. Кафедра гистологии и эмбриологии им. проф. А.Г. Кнорре предлагает следующий алгоритм описания гистологического препарата:

1. Название препарата.
2. Окраска.
3. Аргументация своего ответа (по каким признакам определен препарат).

4. Особенности строения органа: для полых органов – строение стенки (оболочки, слои); для желез – особенности паренхимы и стромы; другие особенности (структурно-функциональная единица и т.п.)

5. Тканевой состав органа.

6. Источники развития.

7. Способность к регенерации; локализация камбиальных клеток.

8. Функции.

Критерии оценки диагностики препарата

Отлично (5) получает студент, который правильно определяет препарат, описывает его по предлагаемой схеме, безошибочно распознает все структуры (т.е. может по указанию преподавателя найти на препарате определенные структуры, либо назвать структуру, найденную преподавателем).

Хорошо (4) заслуживает ответ, при котором препарат описывается не полностью, но распознаются все структуры, студент при описании препарата допускает незначительные ошибки, которые исправляет с помощью уточняющих и наводящих вопросов преподавателя.

Удовлетворительно (3) заслуживает ответ, когда студент называет препарат, но с ошибками определяет тканевую принадлежность, на препарате распознает не все структуры ткани.

Неудовлетворительно (2) оценивается ответ, когда препарат назван неправильно, либо когда студент не может определить большинство структур.

Часть I.

ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНОВ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Глава 1. СТРОЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Цель занятия: изучение тканевого состава стенки ротовой полости и ее особенностей в разных отделах.

Знания, которые должен приобрести студент: знать оболочки стенки ротовой полости, их тканевой состав, источники развития тканевых структур, входящих в состав стенки ротовой полости, типы слизистых оболочек ротовой полости, их отличительные особенности.

Ротовая полость выстлана слизистой оболочкой. В некоторых участках в состав стенки ротовой полости входит еще и подслизистая оболочка.

Функции слизистой оболочки полости рта

Защитная (эпителий слизистой оболочки предохраняет подлежащие ткани от повреждающего влияния механических, химических, термических факторов).

Сенсорная (содержит температурные, тактильные, болевые и вкусовые рецепторы).

Секреторная (выделяемый секрет – слюна, смачивает и размягчает пищу, также обладает буферными и бактерицидными свойствами).

Иммунная (обеспечивает местный иммунитет: входящие в ее состав клетки Лангерганса, макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки участвуют в иммунных реакциях; миндалины, являющиеся периферическим органом иммунной системы, обеспечивают дифференцировку лимфоцитов; антитела в слюне).

Всасывательная (обладает проницаемостью, например, в области дна, проницаема для I, K, Na, некоторых аминокислот).

Терморегуляторная (за счет большого количества гемокапилляров).

Слизистая оболочка представлена эпителием и собственной пластинкой, которые могут несколько различаться по строению в разных участках ротовой полости. Визуально поверхность слизистой оболочки полости рта на большом протяжении ровная, гладкая. На твердом нёбе имеются поперечные складки. В области губ и щек могут быть маленькие желтоватые возвышения – пятна Фордеса. Это - выводные протоки слюнных желез, которые открываются на поверхность слизистой оболочки. Пятна Фордеса чаще находят в полости рта пожилых людей. У детей и в юношеском возрасте они встречаются редко. На слизистой оболочке щеки по линии смыкания зубов (белая линия) есть участок усиленного ороговения. На дорсальной поверхности языка имеются сосочки.

Площадь поверхности полости рта у взрослого человека составляет в среднем 215 см², при этом она характеризуется очень разнообразным строением в функционально различных участках. На слизистую оказываются постоянные механические и температурные воздействия, а также воздействие повреждающих веществ из окружающей среды. Как следствие, слизистая является местом

первичных проявлений многих системных заболеваний. Важный клинический признак – цвет слизистой, на него влияют: развитие и степень наполнения мелких сосудов в её собственной пластинке, которая просвечивает через эпителий, количество эритроцитов в крови, уровень в них гемоглобина. На цвет слизистой также влияют толщина и прозрачность эпителиального слоя, наличие в нем рогового слоя и степень ороговения. Участки слизистой оболочки, покрытые неороговевающим эпителием, имеют более яркую окраску. Чем толще роговой слой, тем более бледная слизистая, избыточное ороговение – гиперкератоз проявляется образованием в эпителии утолщенных участков беловатого цвета. В эпителии содержится эндогенный пигмент – меланин, вырабатываемый меланоцитами. На цвет слизистой влияют также экзогенные пигменты, что можно наблюдать, например, при хроническом отравлении висмутом, когда слизистая приобретает серо-синий цвет – «амальгамная татуировка».

На основании морфофункциональных особенностей в полости рта принято различать три типа слизистых оболочек:

- жевательная (*tunica mucosamasticatoria*), выстилает твердое нёбо и десну;
- выстилающая (*tunica mucosavestiens*) или покровная, характерна для щеки, губы, дна полости рта, альвеолярных отростков, передней поверхности мягкого нёба и вентральной поверхности языка;
- специализированная – покрывает дорсальную поверхность языка.

Региональные особенности слизистой оболочки полости рта

Тип			
	Жевательная	Выстилающая (покровная)	Специализированная
Локализация	Твердое небо, десна	Щеки, губы, дно полости рта, альвеолярная десна, вентральная поверхность языка, передняя поверхность мягкого неба, часть дорсальной поверхности языка	На сосочках дорсальной поверхности языка
Особенности строения	Многослойный плоский ороговевающий эпителий; высокие соединительнотканые сосочки; подслизистая основа тонкая или отсутствует. Практически неподвижна и малопроницаема.	Многослойный плоский неороговевающий эпителий, местами ороговевающий; соединительнотканые сосочки невысокие; в собственной пластинке слизистой много эластических волокон; подслизистая основа хорошо выражена. Подвижна и эластична.	Включает многослойный плоский ороговевающий и неороговевающий эпителий; образует сосочки; содержит вкусовые рецепторы. Подслизистая основа отсутствует. Прикреплена к подлежащей мышечной ткани, умеренно подвижна
Функции	Механической защиты	Амортизация подлежащих тканей и смещение при жевании, артикуляции и глотании	Рецепторная

В полости рта можно выделить три типа многослойного эпителия:

1 – многослойный плоский неороговевающий;

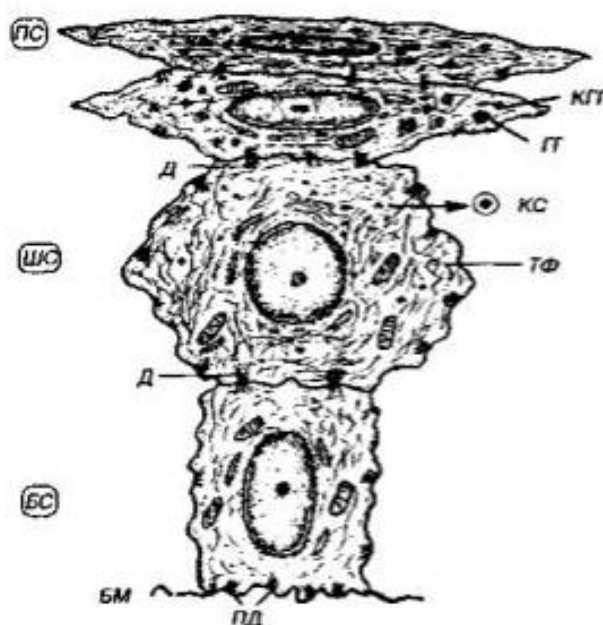
2 – многослойный плоский, ороговевающий путем ортокератоза (orthosis-истинный);

3 – многослойный плоский, ороговевающий путем паракератоза (para-около).

Толщина эпителиального пласта в разных участках варьирует. Около 50% всей площади полости рта выстлано ороговевающим эпителием, 30% – неороговевающим (~20% приходится на долю зубов).

Многослойный плоский неороговевающий эпителий характерен для выстилающей слизистой оболочки.

В многослойном плоском неороговевающем эпителии (epithelium stratificatum squamosum noncornificatum). Различают три слоя: базальный, промежуточный (шиповатый), поверхностный (слой плоских клеток).



Ультраструктурная организация многослойного плоского неороговевающего эпителия слизистой оболочки полости рта.

БМ – базальная мембрана; БС – базальный слой; ШС – шиповатый слой; ПС – поверхностный слой; ТФ – тонофиламенты; КС – кератиносомы; КГГ – кератогиалиновые гранулы; ПД – полудесмосомы; Д – десмосомы; ГГ – гранулы гликогена.

Базальный слой представлен призматическими или кубическими клетками, располагающимися на базальной мембране. В базальном слое локализуются стволовые эпителиальные клетки, способные к митотическому делению. За счет вновь образованных клеток, вступающих в дифференцировку, происходит смена эпителиоцитов вышележащих слоев эпителия. Эпителиоциты базального слоя участвуют в образовании компонентов базальной мембраны.

Промежуточный слой формирует основную массу многослойного плоского неороговевающего эпителия. Он состоит из клеток округлой или полигональной формы, постепенно теряющих способность к митозу.

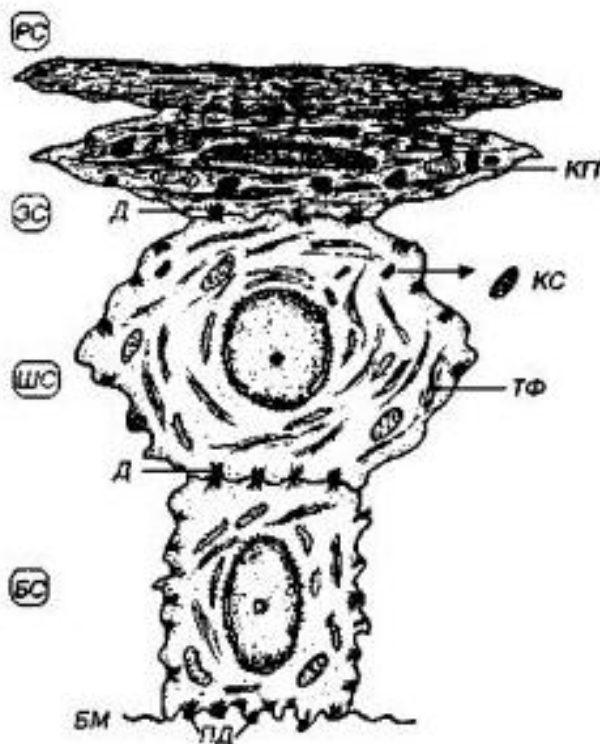
Поверхностный слой образован плоскими клетками, которые замещаются в процессе обновления ткани. Созревание клеток сопровождается их миграцией к поверхности эпителиального пласта. Скорость обновления эпителия – высокая.

В полости рта пласт неороговевающего эпителия часто значительно толще, чем ороговевающего. Эпителиоциты неороговевающего эпителия способны продуцировать вещества, оказывающие противомикробное действие (кальпротектин и др.).

Многослойный плоский эпителий, ороговевающий ортокератозом (epithelium stratificatum squamosum cornificatum) встречается в твердом нёбе и части прикрепленной десны. Процесс кератинизации выражен здесь наиболее четко.

В эпителии различают четыре слоя: базальный, шиповатый, зернистый, роговой. Блестящий слой, характерный для сильно ороговевающих участков эпидермиса, в слизистой оболочке полости рта не выражен. Процесс ороговения (кератинизации) связан с дифференцировкой эпителиальных клеток и образованием в наружном слое постклеточных структур – уплощенных роговых чешуек. Дифференцировка кератиноцитов сопряжена с их структурными изменениями в связи с синтезом и накоплением в цитоплазме специфических белков – кислых и щелочных цитокератинов.

Уплощенные роговые чешуйки, не имеющие ядер, содержат кератин. Мембрана роговых чешуек утолщена. Они обладают механической прочностью и устойчивостью к действию химических веществ. Роговые чешуйки слущиваются при физиологической регенерации ткани.



Ультраструктурная организация многослойного плоского ороговевающего эпителия слизистой оболочки полости рта.

БМ – базальная мембрана; БС – базальный слой; ШС – шиповатый слой; ЗС – зернистый слой; РС – роговой слой; ТФ – тонофиламенты; КС – кератиносомы; КГГ – кератогиалиновые гранулы; ПД – полудесмосомы; Д – десмосомы.

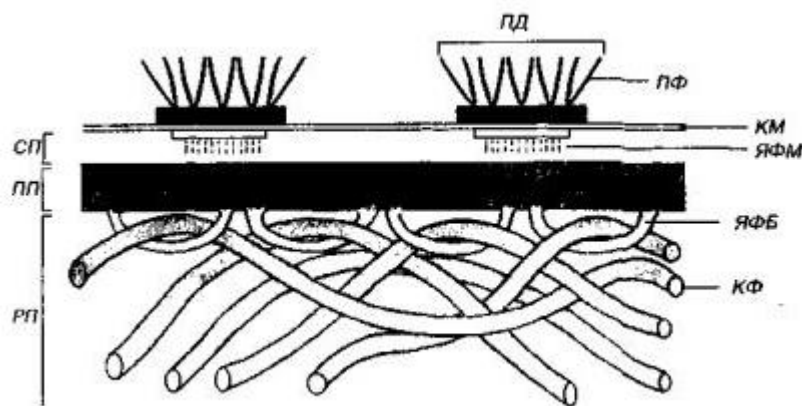
Многослойный плоский эпителий, ороговевающий паракератозом (epithelium stratificatum squamosum paracornificatum), характерен для щеки в области смыкания зубов, для большей части десны. Он локализуется также на дорсальной поверхности языка в области специализированной слизистой оболочки и в промежуточном отделе губы.

Паракератинизация является одной из уникальных характеристик здоровой полости рта. В коже этот тип эпителия встречается при патологии.

В паракератинизированном эпителии выделяют те же четыре слоя, что и в ортокератинизированном. Однако зернистый слой может быть плохо различимым или даже отсутствовать. Поверхностный слой в паракератинизированном эпителии образован ядродержащими клетками, в цитоплазме которых выявляется кератин. Эти клетки с пикнотизированными ядрами нежизнеспособны.

Эпителий щеки по линии смыкания зубов при механической травме или при химическом воздействии может становиться гиперкератинизированным. При врачебном осмотре у таких пациентов на слизистой оболочке щеки обнаруживаются фиксированные белые пятна (подобные пятна бывают у больных при хронической грибковой инфекции, никотиновом стоматите и некоторых других заболеваниях).

Базальная мембрана располагается между эпителием и соединительной тканью собственной пластинки слизистой оболочки. Базальная мембрана на светоптическом уровне имеет вид бесструктурной полосы, не окрашивающейся гематоксилином и эозином и дающей интенсивную ШИК-реакцию. На ультраструктурном уровне в базальной мембране выявляется светлый мелкозернистый слой толщиной около 45 нм, прилежащий к внешней клеточной мембране эпителиоцитов базального слоя (светлая пластинка), а также более глубоко лежащий слой толщиной около 50–60 нм, образованный мелкозернистым или фибриллярным материалом (плотная пластинка). Эпителиоциты прикреплены к базальной мембране полудесмосомами, от которых вглубь светлой пластинки, пересекая ее, направляются тонкие якорные филаменты. В плотную пластинку вплетаются якорные фибриллы, имеющие вид петель, в которые продеты коллагеновые фибриллы подлежащей соединительной ткани.



Ультраструктурная организация базальной мембраны эпителия.

СП – светлая пластинка; ПП – плотная пластинка; РП – ретикулярная пластинка; КМ – внешняя клеточная мембрана эпителиоцита; ПД – полудесмосома; ПФ – промежуточные филаменты; ЯФМ – якорные филаменты; ЯФБ – якорные фибриллы; КФ – коллагеновые фибриллы.

Светлая пластинка (*lamina lucida* или *lamina rara*) образована гликопротеинами, в том числе сульфатированным гликопротеином ламинином, и антигеном пузырчатки (способствующим прикреплению базальной части эпителиоцитов), а также протеогликанами (гепаран сульфатом).

Плотная пластинка (*lamina densa*) содержит коллаген IV типа и энтактин — сульфатированный гликопротеин, связывающийся с ламинином. Якорные фибриллы образованы коллагеном VII типа, а связанные с ними фибриллы — коллагенами I и III типов (фибриллы, состоящие из коллагена III типа, именуют также ретикулярными). В состав базальной мембраны входят (непостоянно) коллаген V типа и адгезивный гликопротеин фибронектин. Понятию базальной мембраны, выявляемой ШИК-реакцией на светооптическом уровне, соответствует совокупность светлой и темной пластинок в сочетании с подлежащими коллагеновыми волокнами (иногда описываемыми как третья пластинка — ретикулярная — *lamina reticularis*).

Собственная пластинка слизистой оболочки представлена соединительной тканью. В ней выделяют 2 слоя: сосочковый, представленный рыхлой волокнистой соединительной тканью и сетчатый, представленный плотной неоформленной соединительной тканью. Сосочковый слой формирует вдающиеся в эпителий сосочки. Высота сосочков и характер их расположения в слизистой оболочке полости рта варьируют.

В слизистой оболочке выстилающего типа сосочки немногочисленные, невысокие. Большое количество эластических волокон, содержащихся в сосочковом слое, обеспечивает растяжение слизистой оболочки во время жевания и глотания.

В слизистой оболочке жевательного типа сосочки выражены хорошо.

В собственной пластинке располагается сеть капилляров, обеспечивающая питание всей слизистой оболочки. Здесь также локализуются свободные и инкапсулированные нервные окончания.

Собственная пластинка слизистой оболочки без резкой границы переходит в подслизистую основу, где в РСТ находятся скопления жировых клеток, концевые отделы мелких слюнных желез. Хорошо выраженная подслизистая основа формирует своеобразную «подушку», обеспечивающую подвижность слизистой оболочки и возможность определенной компрессии. Подслизистая основа не выражена в части твердого нёба, в десне, на верхней и боковых поверхностях языка. В этом случае концевые отделы мелких слюнных желез иногда обнаруживаются в собственной пластинке слизистой оболочки.

Знание регионарных особенностей морфологии слизистой оболочки полости рта важно для разработки вопросов лечения и ее клинической трансплантации. К трансплантации прибегают при врожденных или приобретенных дефектах, после хирургического удаления опухолей, при реконструктивных операциях. В настоящее время активно разрабатываются методы выращивания тканей слизистой оболочки полости рта, основанные на принципах тканевой инженерии. Вероятность успешного клинического применения тканеинженерных биоконструкций тем выше, чем они ближе по своим морфофункциональным характеристикам к нативной слизистой оболочке полости рта.

Глава 2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Перечень препаратов:

Губа собаки (сагиттальный разрез).

Окраска: гематоксин – эозин.

Губа представлена тремя частями: наружной (кожной), следующей за ней переходной (промежуточной) и внутренней (слизистой).

Кожная часть губы устроена как кожа: представлена многослойным плоским ороговевающим эпителием, волосяными фолликулами, расположенными в собственной пластинке, сальными и потовыми железами. Промежуточная часть губы состоит из двух зон: наружной (гладкой) и внутренней (ворсинчатой). В наружной зоне промежуточной части губы эпителий становится тоньше и прозрачнее, исчезают потовые железы, сохраняются только сальные. Внутренняя зона промежуточной части губы содержит очень высокий, лишенный рогового слоя многослойный эпителий, сальные железы отсутствуют. Собственная пластинка слизистой оболочки образует очень высокие сосочки, в которых находятся многочисленные капилляры, просвечивающиеся через эпителий и придающие красный цвет губе, и нервные окончания.

Слизистая часть губы включает многослойный плоский неороговевающий эпителий и собственную пластинку слизистой оболочки. Глубже располагается подслизистая основа со сложными слюнными железами. За подслизистой основой следует поперечнополосатая мышечная ткань губной мышцы.

При малом увеличении рассмотреть контур препарата. Найти исчерченную мышечную ткань; кожную часть губы, в которой видны корни волос, сальные и потовые железы; промежуточную часть губы, где в наружной её зоне исчезают волосы и потовые железы, но сохраняется многослойный плоский ороговевающий эпителий и сальные железы, внутреннюю зону, где эпителий резко утолщается и теряет роговой слой, а соединительнотканые сосочки становятся высокими; слизистую часть губы с концевыми отделами слюнных губных желез, расположенными в подслизистой основе.

Определить на препарате:

А – кожная часть губы: 1 – многослойный плоский ороговевающий эпителий; 2 – сальные железы; 3 – корни волос;

Б – промежуточная часть губы: а – наружная зона, 4 – многослойный плоский ороговевающий эпителий; б – внутренняя зона, 5 – многослойный плоский неороговевающий эпителий, 6 – кровеносные сосуды, 7 – соединительнотканые сосочки;

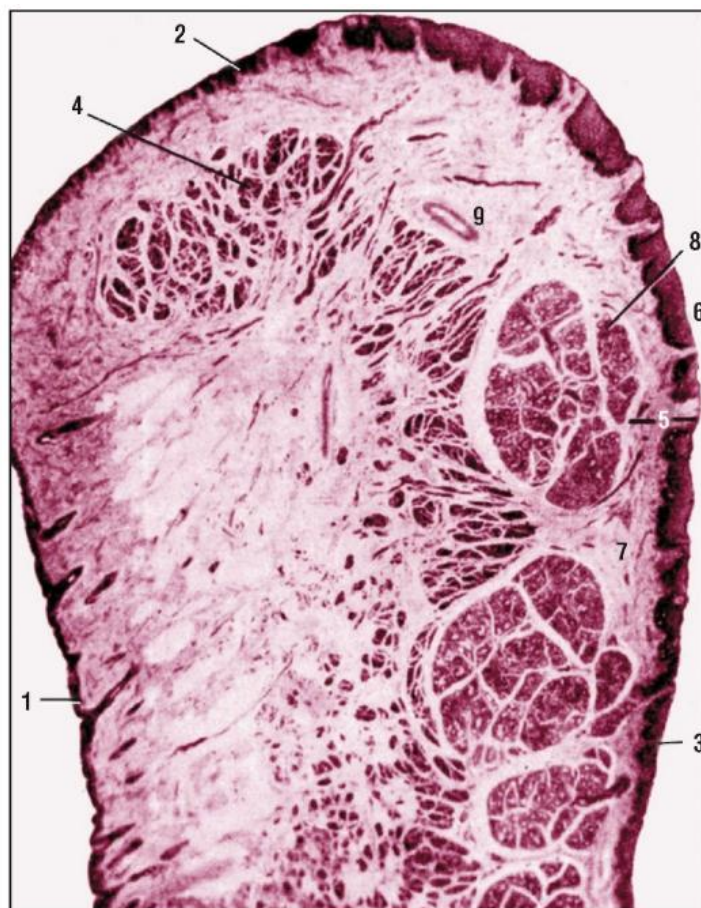
В – слизистая часть губы (слизистая оболочка): 8 – многослойный плоский неороговевающий эпителий; 9 – собственная пластинка слизистой оболочки (рыхлая неоформленная соединительная ткань); 10 – подслизистая основа; 11 – выводные протоки слюнных желез; 12 – концевые отделы слюнных желез;

Г – исчерченная мышечная ткань.

Губа ребенка (сагиттальный разрез).

Окраска: гематоксилин и эозин.

Малое увеличение. Расположите губу в поле зрения вертикально. Сравните толщину эпителия, покрывающего разные части губы. Наибольшей толщины эпителий покрывает слизистую часть губы. Это многослойный плоский неороговевающий эпителий. Подлежащая соединительная ткань вдаётся в эпителий сосочками. Под эпителием в соединительной ткани располагаются губные слюнные железы. Эпителий, покрывающий кожную часть губы – эпидермис, имеет незначительную толщину. На поверхности эпидермиса найдите тонкий роговой слой, окрашенный оксифильно, в подлежащей соединительной ткани найдите корни волос, сальные железы. Соединительнотканнные сосочки значительно ниже. Обратите внимание, что в переходной части губы постепенно происходит изменение эпителиальной выстилки, исчезают корни волос и роговой слой, толщина эпителиального пласта постепенно увеличивается. В центральной части губы располагаются пучки поперечно-полосатой мышечной ткани. Найдите перечисленные структурные элементы губы.



Губа ребенка (окраска гематоксилином и эозином):

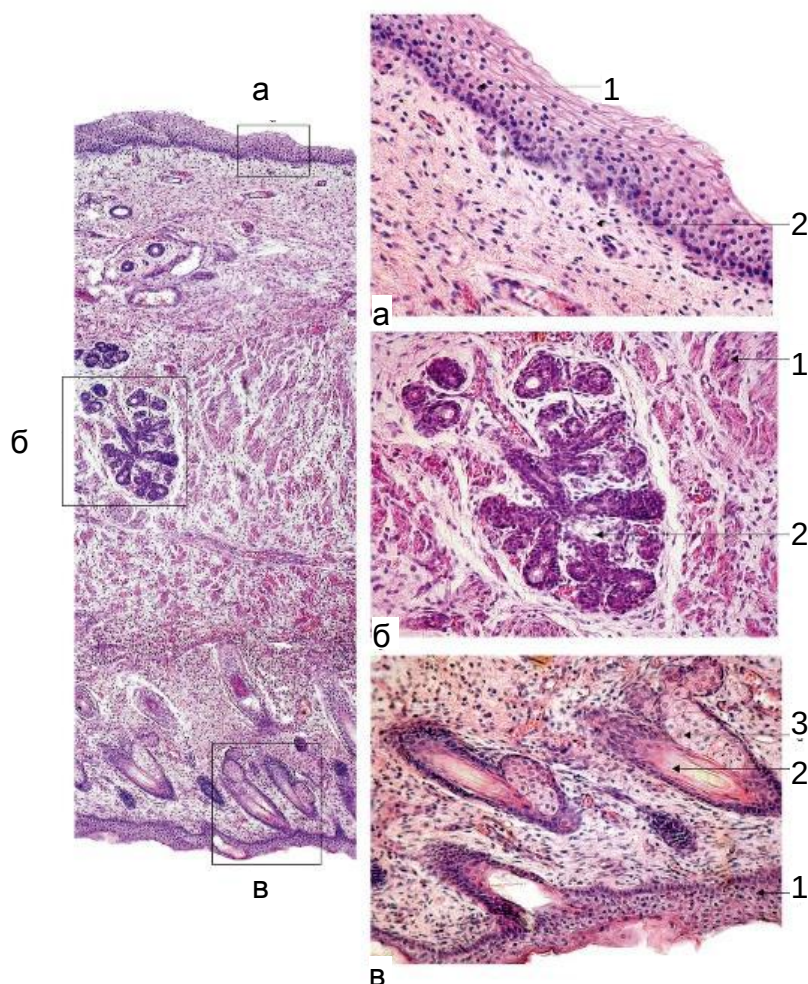
1 – кожный отдел с эпидермисом и дермой с корнями волос, сальными и потовыми железами; 2 – переходный отдел губы; 3 – внутренний слизистый отдел губы; 4 – поперечнополосатые мышечные волокна губной мышцы; 5 – слизистый отдел губы; 6 – многослойный плоский неороговевающий эпителий слизистой оболочки; 7 – собственная пластинка слизистой оболочки; 8 – подслизистая основа с губными железами; 9 – кровеносный сосуд.

Щека.

Основу щеки составляет поперечнополосатая мышечная ткань щечной мышцы. В щеке выделяют два отдела: кожный и слизистый. В кожном отделе щеки различают три зоны: верхнюю, или максиллярную, промежуточную и нижнюю или мандибулярную. Слизистая оболочка щеки состоит из многослойного неороговевающего эпителия, а в промежуточной зоне иногда ороговевающего, и собственной пластинки слизистой оболочки, представленной рыхлой волокнистой соединительной тканью с большим количеством эластических волокон. Мышечная пластинка отсутствует, и собственная пластинка без видимых границ переходит в подслизистую основу, содержащую мелкие слюнные железы, и плотно срастающуюся с межмышечными соединительнотканными прослойками щечной мышцы. В промежуточной зоне щеки слюнные железы отсутствуют, но могут встречаться сальные железы.

Щека плода человека

Окраска: гематоксилин-эозин



(а) Слизистый отдел: 1 – многослойный плоский неороговевающий эпителий; 2 – собственная пластинка слизистой оболочки

(б) Максиллярная зона: 1 – поперечнополосатые скелетные мышечные волокна; 2 – щечная слюнная железа

(в) Кожный отдел: 1 – многослойный плоский ороговевающий эпителий; 2 – волос; 3 – концевой отдел сальной железы

Мягкое нёбо.

Мягкое нёбо состоит из мышечно-сухожильной основы покрытой слизистой оболочкой. В мягком нёбе различают две поверхности: (ротоглоточную и носоглоточную). Слизистая оболочка ротовой поверхности покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием с отдельными вкусовыми луковицами, носоглоточная – псевдомногослойным (многорядным) эпителием.

Под эпителием располагается собственная пластинка, представленная рыхлой волокнистой соединительной тканью. В носоглоточной части в ней обнаруживаются концевые отделы смешанных или слизистых желез. Подслизистая основа характерна только для ротоглоточной поверхности.

Мягкое нёбо свиньи.

Окраска: гематоксилин – эозин.



Схема строения мягкого нёба: 1 – смешанные железы; 2 – лимфоидный узелок; 3 – жировая ткань; 4 – слизистые железы; 5 – эластические волокна.

Твердое небо.

Твердое небо покрыто слизистой оболочкой, включающей многослойный плоский ороговевающий эпителий и собственную пластинку, представленную плотной соединительной тканью. Далее располагается подслизистая оболочка, которая на некоторых участках отсутствует.

В слизистой оболочке твердого неба выделяют 4 зоны: жировую, железистую, зону небного шва и краевую.

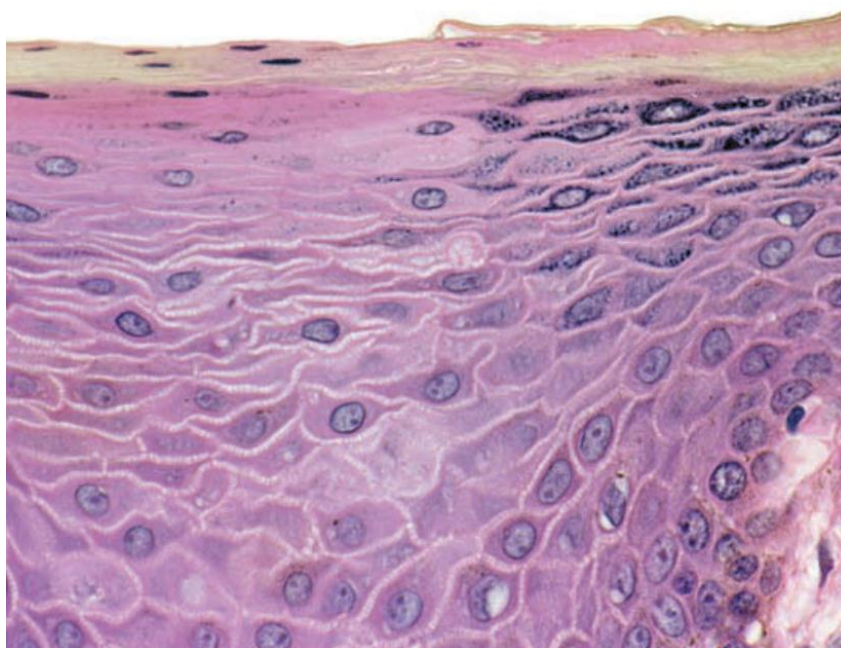
Жировая зона соответствует передней трети твердого неба. В этой зоне слизистая оболочка формирует складки-гребешки, в основе которых располагаются толстые пучки коллагеновых волокон. Подслизистая оболочка содержит жировую ткань.

Железистой зоне соответствуют задние 2/3. В подслизистой основе встречаются концевые отделы слюнных желез.

Зона небного шва располагается по средней линии. В этой области подслизистая основа отсутствует. В собственной пластинке слизистой оболочки присутствуют эпителиальные жемчужины-округлые скопления эпителиальных клеток, оставшиеся после срастания небных отростков в эмбриональном периоде.

Краевой зоне соответствует участок перехода в десну. Подслизистая оболочка отсутствует.

Многослойный плоский эпителий твердого неба. Окраска: гематоксилин - эозин. Ув. 380



На микрофотографии показан переход в слизистой оболочке полости рта от многослойного плоского эпителия, ороговевающего ортокератозом (справа) к эпителию, ороговевающему паракератозом (слева). Роговые чешуйки, расположенные на поверхности эпителия, ороговевающего ортокератозом, лишены ядер. В этом типе эпителия отчетливо виден слой клеток, содержащих кератогиалиновые гранулы. Уплощенные поверхностные клетки паракератинизированного эпителия обладают теми же характеристиками, что и роговые чешуйки, за исключением того, что они сохраняют свои ядра. Кроме того, обратите внимание на небольшое количество кератогиалиновых гранул, в клетках.

Язык.

В языке различают тело и корень, посредством которого язык прикреплен к нижней челюсти. Основу языка составляет поперечнополосатая мышечная ткань. Пучки мышечных волокон располагаются в трех взаимно-

перпендикулярных направлениях. На границе между мышечным телом и собственной пластинкой слизистой оболочки верхней поверхности языка имеется мощная соединительнотканная пластинка – апоневроз языка, состоящий из переплетающихся пучков коллагеновых и эластических волокон. Поверхность языка покрыта слизистой оболочкой. Слизистая оболочка верхней и боковых поверхностей языка неподвижна, так как сращена с мышечным телом, поскольку на боковых и верхней поверхностях языка отсутствует подслизистая основа. Слизистая оболочка в этой области снабжена особыми образованиями – сосочками. Для взрослого человека характерны нитевидные, грибовидные и желобоватые сосочки. У детей встречаются еще листовидные сосочки. Эпителий сосочков (за исключением нитевидных) содержит вкусовые луковицы. В состав вкусовых луковиц входит 3 вида клеток: вкусовые (сенсорные), поддерживающие, секреторирующие гликозаминогликаны, являющиеся адсорбентом пищевых веществ и базальные, обеспечивающие регенерацию сенсорных и поддерживающих клеток. Все эти клетки представлены эпителиальной тканью. На нижней поверхности языка сосочки отсутствуют. Эпителий слизистой оболочки этой поверхности языка многослойный плоский неороговевающий. За собственной пластинкой слизистой оболочки на нижней поверхности языка следует подслизистая основа, что обеспечивает подвижность слизистой оболочки этой части языка. В области корня языка слизистая оболочка образует складки со скоплениями лимфоидной ткани в собственной пластинке слизистой оболочки (язычная миндалина). Слюнные железы языка делятся на три вида: в теле языка – белковые, в области корня – слизистые, на кончике языка – смешанные.

Срез кончика языка кошки. Окраска: гематоксилин-эозин

При малом увеличении рассмотреть препарат. Определить дорсальную и вентральную поверхность языка. Определить, какие типы сосочков имеются на препарате. **При большом увеличении** рассмотреть несколько сосочков.

Определить на препарате: А – слизистая оболочка дорсальной поверхности языка: 1 – многослойный плоский неороговевающий эпителий, 2 – собственная пластинка слизистой оболочки, представленная рыхлой волокнистой соединительной тканью; 3 – нитевидные сосочки (имеют конусовидную форму, покрыты многослойным неороговевающим эпителием); 4 – грибовидные сосочки;

Б – поперечнополосатая скелетная мышечная ткань языка (пучки поперечнополосатых мышечных волокон, попавших в срез продольно и поперечно);

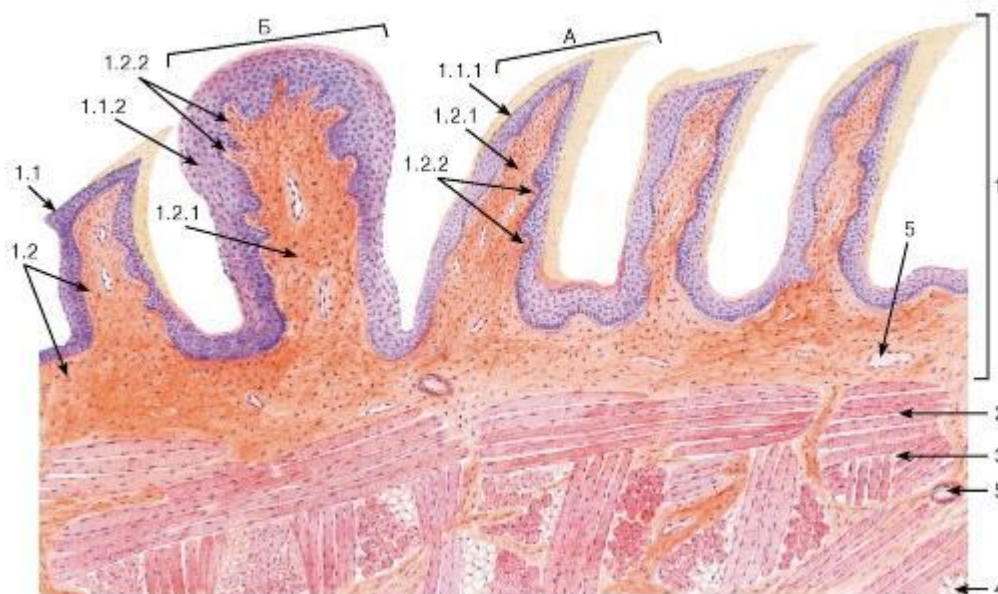
В – слизистая оболочка вентральной поверхности языка 5 – многослойный плоский ороговевающий эпителий, 6 – собственная пластинка слизистой оболочки, представленная рыхлой волокнистой соединительной тканью, 7 – подслизистая основа.

Нитевидные сосочки языка кошки.

Окраска: гематоксилин – эозин.

Нитевидные сосочки имеют вид конусовидных выпячиваний, покрыты роговым слоем. Выполняют механическую функцию.

Рассмотреть препарат **под малым и большим увеличением**, найти его верхнюю и нижнюю поверхности, сравнить их рельеф. Расположить препарат верхней поверхностью языка в верхней части поля зрения, найти срезы нитевидных и грибовидных сосочков, изучить тканевой состав структур языка, обратив внимание на гистологический тип эпителия в разных участках слизистой оболочки.



Определить на препарате: А – нитевидные сосочки; Б – грибовидный сосочек

1 – слизистая оболочка: 1.1 – многослойный плоский эпителий, 1.1.1 – многослойный плоский ороговевающий эпителий, 1.1.2 – многослойный плоский неороговевающий эпителий, 1.2 – собственная пластинка, 1.2.1 – первичный соединительнотканый сосочек, 1.2.2 – вторичные соединительнотканые сосочки; 2 – волокна поперечнополосатой мышечной ткани; 3 – эндомизий; 4 – жировая ткань; 5 – кровеносные сосуды

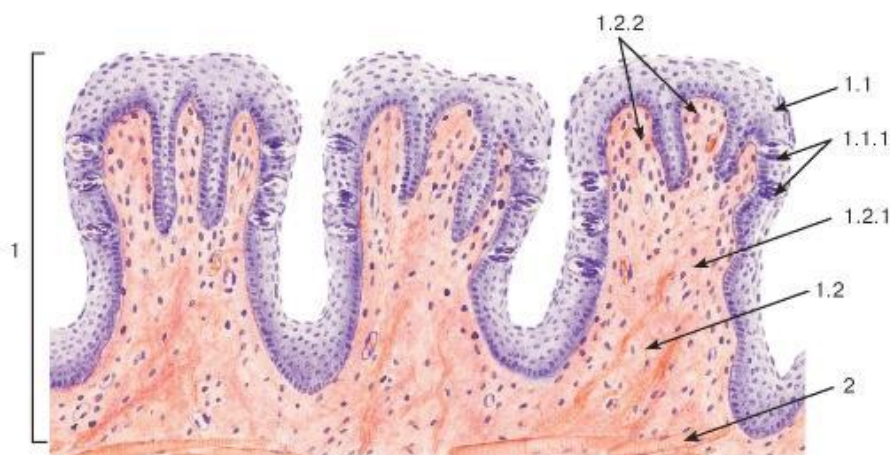
Листовидные сосочки языка кролика. Вкусовые луковицы.

Окраска: *гематоксилин – эозин.*

Основу всех сосочков составляет соединительнотканый вырост собственной пластинки слизистой оболочки – соединительнотканые сосочки как выпячивания слизистой оболочки листовидной формы, разделенные щелями. Они делятся на первичные сосочки, которые определяют общую форму всего сосочка и вдаются в толщу многослойного плоского неороговевающего эпителия и мелкие вторичные сосочки, отходящие от первичного, но не влияющие на характер рельефа поверхности сосочка. В толще эпителия сосочков располагаются вкусовые почки, органы вкуса.

Под малым увеличением расположить препарат листовидными сосочками в верхней части поля зрения, затем рассмотреть их структуру **под большим увеличением**. В многослойном плоском эпителии сосочка языка видны вкусовые луковицы, располагающиеся по боковым поверхностям сосочков в толще эпителия и имеющие вид слоистых эпителиальных структур, контактирующих

с поверхностью языка вкусовой порой. Найти вкусовые луковицы (почки) и изучить их структуру, обратив внимание на разную структуру ядер чувствительных клеток (более светлые и крупные) и опорных (более плотные, вытянутые). Затем найти и изучить собственные серозные железы языка, концевые отделы которых расположены в межмышечных промежутках, а протоки проходят через собственную пластинку слизистой оболочки, открываясь в желобок между сосочками. На некоторых препаратах можно найти слизистые железы. Сравнить структуру серозных и слизистых клеток (их размеры, структуру и расположение ядер, окраску цитоплазмы).



Определить на препарате: 1 – слизистая оболочка: 1.1 – многослойный плоский неороговевающий эпителий, 1.1.1 – вкусовые почки, 1.2 – собственная пластинка, 1.2.1 – первичный соединительнотканый сосочек, 1.2.2 – вторичные соединительнотканые сосочки; 2 – волокна поперечнополосатой мышечной ткани.

Лимфоэпителиальное глоточное кольцо

Включает в себя миндалины: небные, язычную, глоточную и трубные. Их поверхность неровная, так как имеются крипты. Миндалины представлены эпителием и соединительной тканью в которой находятся лимфатические фолликулы (узелки). Эпителий небных миндалин и язычной миндалины – многослойный плоский неороговевающий; глоточной и трубных миндалин – однослойный многорядный реснитчатый. Эпителий миндалин часто инфильтрирован лимфоцитами.

Небная миндалина.

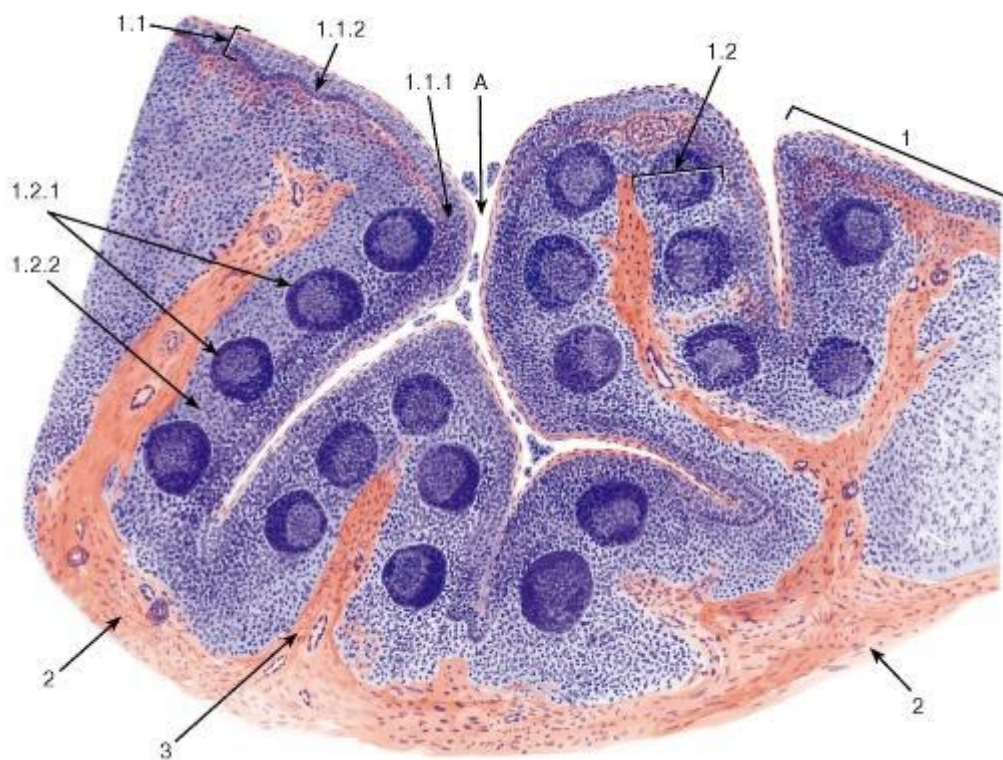
Окраска: гематоксилин-эозин

Небная миндалина является составной частью лимфоэпителиального кольца Пирогова-Вальдейера¹.

¹ Пирогов Николай Иванович (1810–1881), русский анатом, хирург. Вальдейер Хартц Генрих Вильгельм Готфрид (1836–1921), немецкий анатом, основные работы посвящены анатомии нервной системы, обратил внимание на то, что нервная система состоит из отдельных клеток и отростков, ввел понятие «нейрон», предложил термин «хромосома».

Малое увеличение. Поставьте в центр поля зрения миндалину. Миндалина представляет собой скопления лимфоидных узелков в собственной пластинке слизистой оболочки глотки. В области миндалины слизистая оболочка формирует глубокие крипты. Найдите просвет крипты, в просвете могут присутствовать мигрирующие сюда из лимфоидных узелков лимфоциты и слущенные с поверхности эпителия клетки. Стенка крипты выстлана многослойным плоским неороговевающим эпителием. Под эпителием располагаются лимфоидные фолликулы (В-зона). В лимфоидном фолликуле найдите просветление (реактивный или герминативный центр) и более тёмную периферию. Между фолликулами располагаются парафолликулярные участки (Т-зоны). Лимфоциты, дифференцирующиеся в лимфоидных фолликулах, мигрируют в окружающую соединительную ткань, эпителий и в просвет крипты. Кроме миндалин на препарате можно увидеть поперечно-полосатую мышечную ткань, формирующую мышечную оболочку глотки, а также секреторные отделы слизистых желёз.

Большое увеличение. Найдите и изучите структуры, описанные выше.



Нёбная миндалина (малое увеличение). Окраска: гематоксилин-эозин

А – просвет крипты (содержит слущенные эпителиоциты и лейкоциты)

1 – слизистая оболочка: 1.1 – многослойный плоский неороговевающий эпителий, 1.1.1 – эпителий, инфильтрированный лимфоцитами, 1.1.2 – эпителий, не инфильтрированный лимфоцитами, 1.2 – собственная пластинка, 1.2.1 – лимфоидные узелки, 1.2.2 – диффузная лимфоидная ткань; 2 – капсула; 3 – септа.

Ситуационные задачи:

1. Препараты приготовлены из вентральной, боковой и дорзальной поверхности языка. По каким признакам их можно различить?
2. Препараты приготовлены из кончика языка и корня языка. По каким морфологическим особенностям их можно отличить?

3. Произошла атрофия слизистой оболочки языка. Какая чувствительность будет отсутствовать? Какие структуры при этом будут повреждены?

4. При заболевании желудочно-кишечного тракта образуется белый налет на языке. Какие структуры языка принимают в этом участие? Каков механизм процесса?

5. Препараты приготовлены из внутренней поверхности губы и десны. По каким особенностям строения их можно различить?

Глава 3. ЖЕЛЕЗЫ ПОЛОСТИ РТА. МАЛЫЕ И БОЛЬШИЕ СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ. САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Цель занятия и общий план изучения темы:

Изучить основные закономерности и особенности гистологического строения малых и больших слюнных желез.

1. Классификация, общий план строения. Слюна: состав и значение. Эндокринная функция слюнных желез. Кровоснабжение и иннервация желез.

2. Околоушная слюнная железа. Эмбриональные источники развития. Особенности строения секреторных отделов. Система выводных протоков. Кровоснабжение и иннервация.

3. Подъязычная слюнная железа. Эмбриональные источники развития. Особенности строения секреторных отделов. Система выводных протоков. Кровоснабжение и иннервация.

4. Подчелюстная слюнная железа. Эмбриональные источники развития. Особенности строения секреторных отделов. Система выводных протоков. Экзокринная и эндокринная функции. Кровоснабжение и иннервация.

Классификация слюнных желез

Малые слюнные железы – губные, щечные, молярные, язычные, небные находятся в толще слизистой оболочки соответствующих областей, где и открываются их протоки.

Большие слюнные железы – околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная.

По характеру секрета: 1. Серозные (белковые): околоушные слюнные железы. 2. Слизистые: железы губ, твердого неба, щек. 3. Смешанные: подчелюстные слюнные железы, подъязычная слюнная железа.

По механизму выделения секрета все слюнные железы являются мерокринными (синоним: эккриновыми), то есть выделение секрета не сопровождается разрушением клетки или отделением апикальной части цитоплазмы.

По локализации: 1. Железы преддверия полости рта: молярные, щечные, губные, околоушные слюнные железы. 2. Железы собственно полости рта: подчелюстные слюнные железы, подъязычная слюнная железа, язычные, твердого и мягкого нёба.

Общий план строения слюнных желез.

Каждая большая слюнная железа покрыта соединительнотканной капсулой, от которой отходят перегородки (трабекулы), разделяющие железу на дольки. В

состав долек входят концевые отделы и внутридольковые выводные протоки. К внутридольковым выводным протокам (ductus intralobularis) относятся вставочные (ductus intercalatus) и исчерченные (ductus striatus).

Концевые отделы долек неодинаковы в каждой железе. В околоушной железе имеются только белковые (серозные) концевые отделы (portio terminalis serosa); в подчелюстной железе – белковые и белково-слизистые, или смешанные (portio terminalis mixta); в подъязычной железе – белковые, смешанные и слизистые (portio terminalis mucosa).

В междольковых трабекулах проходят кровеносные и лимфатические сосуды, нервы и междольковые выводные протоки (ductus interlobularis), в которые впадают исчерченные внутридольковые протоки. Междольковые протоки впадают в проток железы (ductus glandulae), который открывается либо в преддверие ротовой полости (проток околоушной железы), либо в ротовую полость (протоки подчелюстной и подъязычной желез).

В железах выделяют паренхиму (функциональную основу) и строму (поддерживающую основу). Паренхима представлена эпителием имеющим энтодермальное происхождения (железы собственно ротовой полости) или эктодермальное происхождение (железы преддверия полости рта). Строма представлена соединительной тканью.

Функции слюнных желез: 1) экзокринная; 2) экскреторная и 3) эндокринная.

Экзокринная функция проявляется в том, что эти железы вырабатывают слюну, в состав которой входят вода (99%), белковые вещества, ферменты, неорганические вещества и клетки (эпителиоциты, лейкоциты). Слюна смачивает пищу, принимает участие в ее начальной химической обработке и облегчает проглатывание пищи.

Ферменты, расщепляющие углеводы: амилаза, мальтаза, гиалуронидаза.

Ферменты, расщепляющие нуклеиды: нуклеазы и калликреин.

Ферменты, расщепляющие белки: калликреиноподобные протеазы, трипсиноподобные ферменты и пепсиноген. Кроме того, вырабатывается лизоцим, расщепляющий оболочку бактерий, после чего они погибают.

Экскреторная функция заключается в том, что через слюнные железы в ротовую полость выделяются мочевая кислота, креатин, железо, йод и другие вещества.

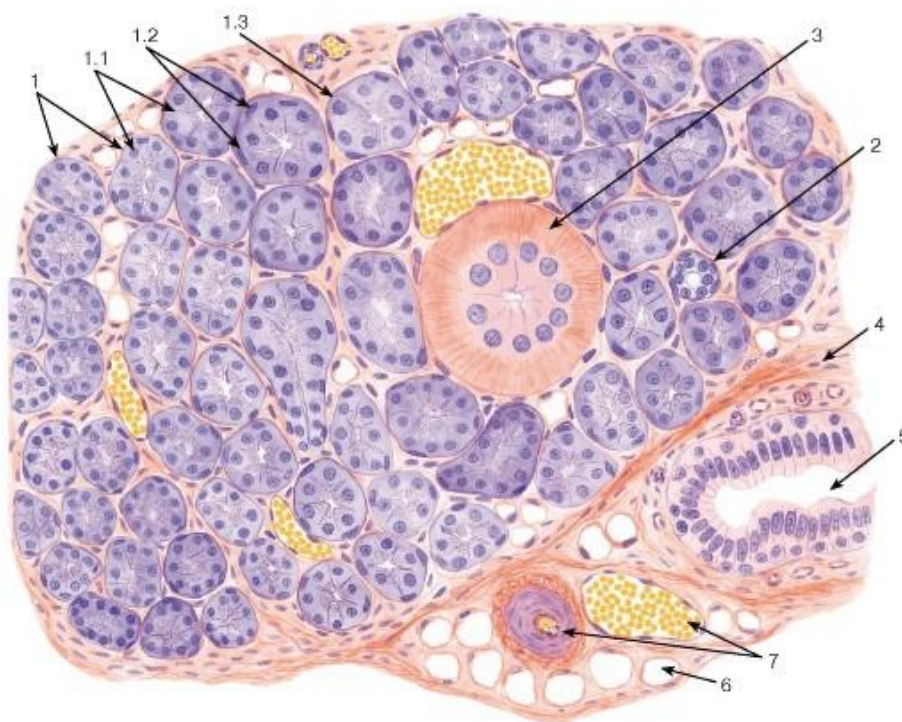
Эндокринная функция проявляется в том, что слюнные железы вырабатывают инсулиноподобный фактор, фактор роста нервов, тимоциттрансформирующий фактор, фактор роста эпителия.

Васкуляризация больших слюнных желез. Артерии, поступающие в большие слюнные железы, разветвляются на междольковые, проходящие вдоль междольковых протоков; внутридольковые, идущие вдоль внутридольковых протоков; капилляры, оплетающие концевые отделы; венулы; внутридольковые вены; междольковые вены. Между артериолами и венулами на уровне междольковых, внутридольковых сосудов и перед разветвлением на капиллярную сеть вокруг концевых отделов имеются АВА. В тот момент, когда эти анастомозы закрываются, кровь устремляется к капиллярам, и начинается выделение секрета из концевых отделов.

Иннервация больших слюнных желез осуществляется эфферентными (симпатическими и парасимпатическими) волокнами, которые заканчиваются моторными окончаниями на миоцитах сосудов и секреторными окончаниями на железистых клетках. При раздражении симпатических волокон выделяется вязкая густая слюна, содержащая муцин. При раздражении парасимпатических волокон выделяется жидкая слюна, содержащая белковый секрет.

Перечень препаратов:

Околоушная слюнная железа. Окраска: гематоксилин – эозин.

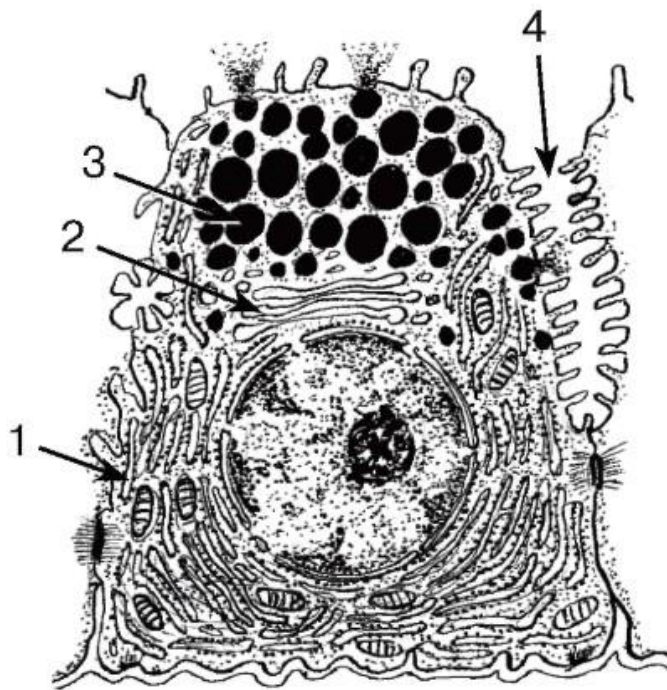


Строение железы – дольчатое с широкими междольковыми соединительнотканными прослойками. Крупные выводные протоки располагаются в междольковой рыхлой соединительной ткани. Эпителий междольковых выводных протоков многорядный, а главного протока железы – многослойный. Внутри долики видны серозные концевые отделы, состоящие из серозных клеток конической или кубической формы с круглыми центрально расположенными ядрами. Концевые отделы имеют альвеолярную форму. Вставочные протоки представляют собой узкие трубочки, выстланные однослойным кубическим эпителием. Цитоплазма клеток эпителия слегка базофильна. Вставочные протоки нескольких альвеол объединяются в исчерченный проток, стенка которого образована цилиндрическим эпителием. В состав концевых отделов, вставочных и исчерченных протоков входят миоэпителиоциты. Исчерченные внутридольковые протоки, объединяясь, образуют междольковый выводной проток.

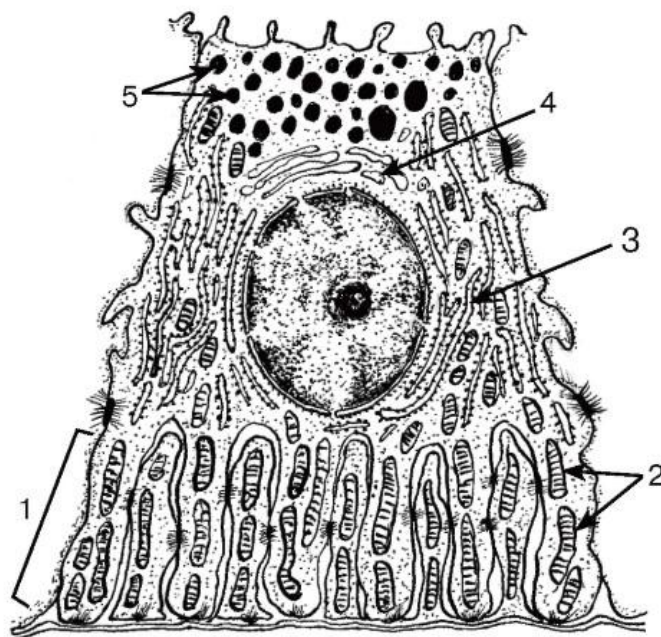
На малом увеличении рассмотреть препарат и обратить внимание, что железа покрыта соединительнотканной капсулой. **При большом увеличении** изучить компоненты одной долики. Найти несколько строго поперечных разрезов исчерченных и вставочных выводных протоков; остальную часть долики, заполненную плотно расположенными альвеолярными концевыми отделами, между которыми находятся тончайшие прослойки соединительной ткани (иногда

видны лишь ядра клеток соединительной ткани). В междольковой соединительной ткани найти поперечные разрезы междолькового протока, артерии, вены.

Определить на препарате: 1 – серозные концевые отделы: 1.1 – сероциты, 1.2 – ядра миоэпителиальных клеток, 1.3 – базальная мембрана; 2 – вставочный проток; 3 – исчерченный проток; 4 – междольковая соединительная ткань; 5 – междольковый выводной проток; 6 – жировая ткань; 7 – кровеносные сосуды.



Ультраструктурная организация сероцита околоушной слюнной железы. Рисунок с ЭМФ: 1 – гранулярная эндоплазматическая сеть; 2 – комплекс Гольджи; 3 – секреторные гранулы; 4 – межклеточный секреторный каналец.

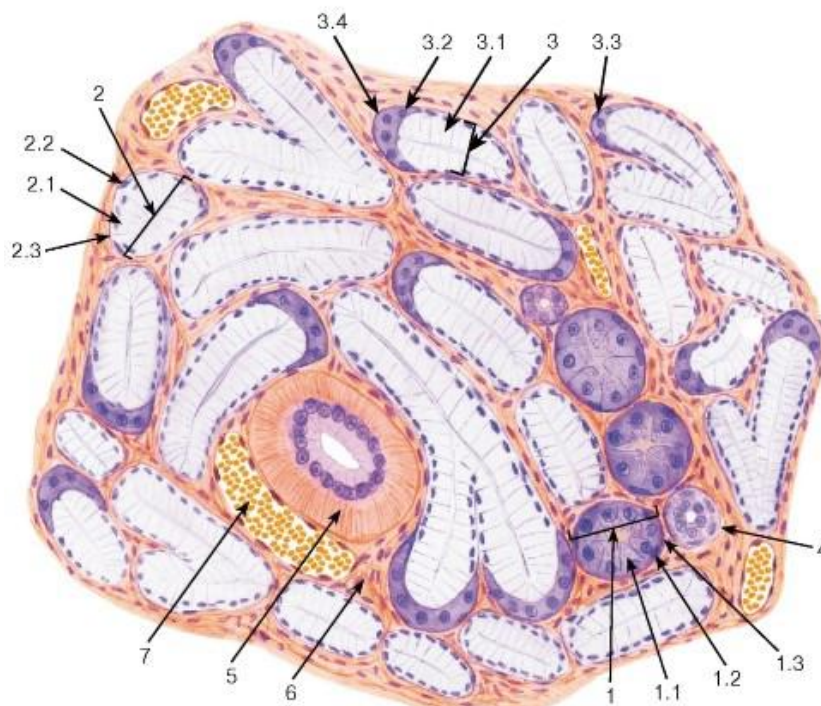


Ультраструктурная организация эпителиоцита исчерченного протока околоушной слюнной железы. Рисунок с ЭМФ: 1 – базальный лабиринт; 2 – митохондрии; 3 – гранулярная эндоплазматическая сеть; 4 – комплекс Гольджи; 5 – секреторные гранулы.

Подъязычная слюнная железа.

Окраска: гематоксилин-эозин.

Подъязычные слюнные железы – самые мелкие железы среди больших слюнных желез. Они также покрыты соединительнотканной капсулой и также разделены на дольки, отходящими от капсулы трабекулами. В дольках этих желез имеются три вида концевых отделов: 1) белковые; 2) белково-слизистые и 3) слизистые. Белковые и белково-слизистые концевые отделы сходны по строению с описанными ранее белковыми в околоушной железе и белково-слизистыми – в подчелюстной железе.



Слизистые концевые отделы состоят из мукоцитов конической формы и миоэпителиоцитов. Мукоциты имеют светлую окраску, между ними находятся межклеточные микроканалы, ядра клеток сплюснутые, с грубым хроматином, ядрышек не содержат. В цитоплазме имеются гладкая ЭПС, митохондрии, комплекс Гольджи; в апикальной части содержатся гранулы слизистого секрета (муцина). Функциональное значение этих клеток – синтез и выделение слизистого секрета. Миоэпителиоциты располагаются между основанием мукоцитов и базальной мембраной.

Вставочные выводные протоки развиты слабо, так как в эмбриональном периоде часть их клеток подверглась ослизнению и трансформировалась в мукоциты.

Исчерченные выводные протоки в подъязычных слюнных железах развиты плохо, по сравнению с такими же протоками в околоушной и в подчелюстной железах. Они впадают в междольковые выводные протоки.

Междольковые выводные протоки у истоков выстланы двуслойным, в устье – многослойным кубическим эпителием; впадают в проток железы.

Проток железы, выстланный вначале многослойным кубическим, в устье – многослойным плоским эпителием, открывается рядом с протоком подчелюстной слюнной железы.

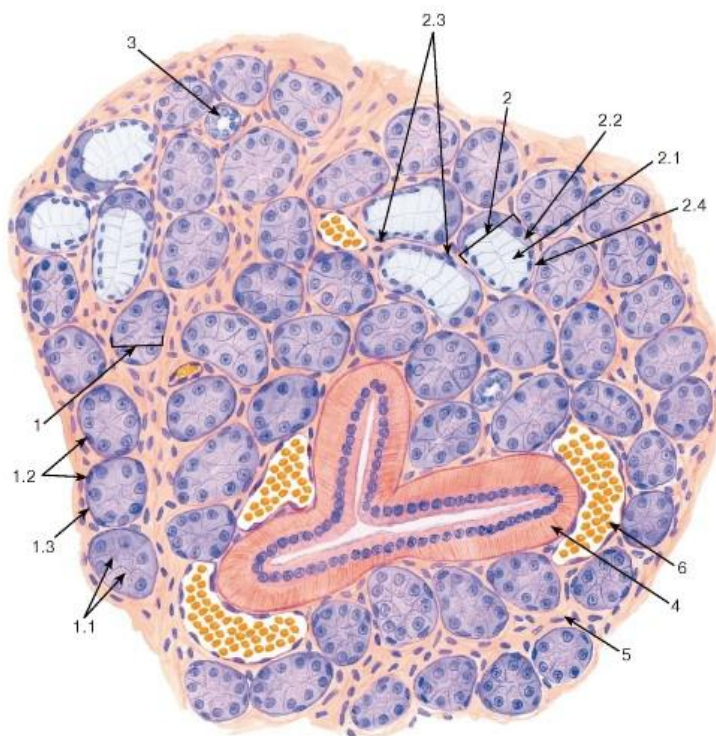
Определить на препарате:

1 – серозный концевой отдел: 1.1 – сероциты, 1.2 – ядра миоэпителиальных клеток, 1.3 – базальная мембрана; 2 – слизистый концевой отдел: 2.1 – мукоциты, 2.2 – ядра миоэпителиальных клеток, 2.3 – базальная мембрана; 3 – смешанный (серозно-слизистый) концевой отдел: 3.1 – мукоциты, 3.2 – сероциты, образующие белковое полулуние, 3.3 – ядро миоэпителиальной клетки, 3.4 – базальная мембрана; 4 – вставочный проток; 5 – исчерченный проток; 6 – прослойка рыхлой волокнистой соединительной ткани; 7 – кровеносный сосуд.

Смешанная (подчелюстная) слюнная железа собаки.

Окраска: гематоксилин – эозин.

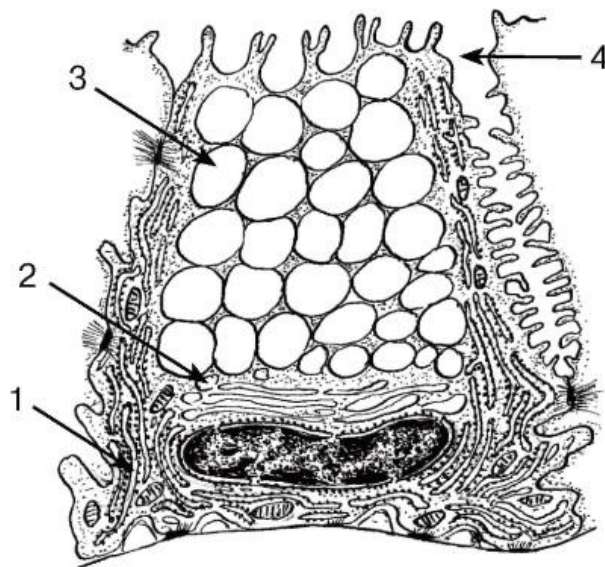
Железа с менее выраженной дольчатостью строения, наличием двух типов концевых отделов: чисто белковых и смешанных (белково-слизистых), со слабым развитием вставочных протоков. Серозные концевые отделы по структуре аналогичны альвеолам околоушной слюнной железы. Слизистые концевые отделы в виде извитых трубок. Стенка их образована светлыми слизистыми клетками с овальным ядром, расположенным в базальной части клетки. Смешанные концевые отделы имеют форму альвеол, дно этих концевых отделов (полулуние Джиануцци²) образовано серозными, а остальные участки – слизистыми клетками. Система выводных протоков подчелюстной железы имеет ту же структуру, что и в околоушной железе.



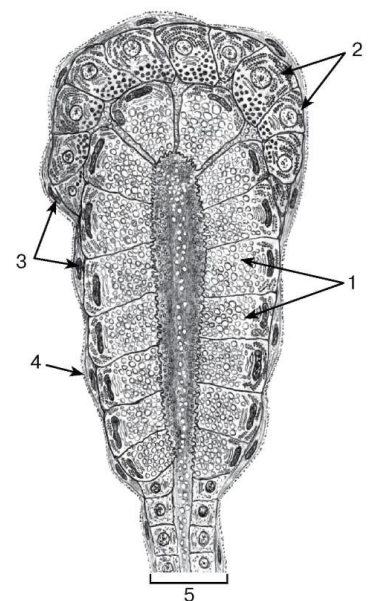
² Джиануцци Джузеппе (1837–1876), итальянский анатом, гистолог, физиолог, известен исследованиями микроскопического строения слюнных и поджелудочной желез, описал серозные железистые клетки возле секреторных отделов подчелюстной и подъязычной слюнных желез, которые прилегают в основании мукоцитов и формируют белковые полулуния или колпачки.

На малом увеличении микроскопа рассмотреть общую структуру железы, топографию протоков, кровеносных сосудов, характер соединительнотканной стромы. **При большом увеличении** рассмотреть продольно разрезанный смешанный секреторный концевой отдел. Сероциты располагаются на периферии концевой отдела, образуя серозное полулуние. Мукоциты занимают центральную часть концевой отдела. Отметить особенности строения и окраски ядер и цитоплазмы мукоцитов и сероцитов.

Определить на препарате: 1 – серозный концевой отдел: 1.1 – сероциты, 1.2 – ядра миоэпителиальных клеток, 1.3 – базальная мембрана; 2 – смешанный (серозно-слизистый) концевой отдел: 2.1 – мукоциты, 2.2 – сероциты, образующие белковое полулуние, 2.3 – ядра миоэпителиальных клеток, 2.4 – базальная мембрана; 3 – вставочный проток; 4 – исчерченный проток; 5 – прослойка рыхлой волокнистой соединительной ткани; 6 – кровеносный сосуд.



Ультраструктурная организация мукоцита поднижнечелюстной и подъязычной желез. Рисунок с ЭМФ. 1 – гранулярная эндоплазматическая сеть; 2 – комплекс Гольджи; 3 – секреторные гранулы; 4 – межклеточный секреторный каналец.



Ультраструктурная организация смешанного (серозно-слизистого) концевой отдела. Рисунок с ЭМФ. 1 – мукоциты; 2 – сероциты, образующие белковое полулуние, 3 – миоэпителиальные клетки; 4 – базальная мембрана; 5 – вставочный проток.

Сальные железы встречаются в различных отделах слизистой оболочки ротовой полости у 75–82% людей. Наиболее характерно их расположение в слизистой оболочке губы (особенно верхней), в углах рта, в слизистой оболочке щеки (по линии смыкания зубов). Визуализируются макроскопически как мелкие желтоватые пятнышки. Их выводные протоки открываются на поверхность слизистой оболочки.

Ситуационные задачи:

1. Исследуются две слюнные железы ротовой полости. В одной концевые отделы относительно небольших размеров, состоят из клеток с базофильной зернистой цитоплазмой и центрально расположенными ядрами. Встречаются вставочные выводные протоки, хорошо выражены исчерченные выводные протоки. Во втором препарате преобладают крупные концевые отделы, построенные из клеток со светлой, ячеистой цитоплазмой, их ядра располагаются в базальном полюсе, вставочных и исчерченных выводных протоков мало. Определите по строению препаратов, к каким типам (по характеру вырабатываемого секрета) относятся изучаемые железы.

2. При изучении гистологического препарата железы можно увидеть среди крупные секреторные отделы, состоящие из светлоокрашенных клеток и полулуний из низких более темноокрашенных клеток, а концевые отделы меньших размеров с невысокими базофильными секреторными клетками с округлыми ядрами. Что это за железа и почему? Какой секрет она вырабатывает?

3. Препараты, приготовленные из слюнных желез (околоушной, поднижнечелюстной и подъязычной) обработаны муцикармином, окрашивающим в малиновый цвет слизь. По какому признаку можно различить эти железы?

4. Известны антибиотики (например, актиномицин D), которые блокируют – белоксинтезирующие системы клеток. Эти антибиотики ввели с экспериментальной целью лабораторному животному. 1) Как изменится состав слюны, собранной из выводного протока поднижнечелюстной железы? 2) Деятельность каких органелл и каких клеток железы прекратится? 3) Как это скажется на пищеварении?

Глава 4. ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ ЗУБОВ

Цель занятия и общий план изучения темы:

1. Эмаль. Микроскопическое и ультрамикроскопическое строение, физико-химические свойства. Форма и строение эмалевых призм. Апризматическая эмаль.

2. Радиальные светлые и темные полосы эмали, тангенциальные линии. Эмалевые пучки и пластинки, эмалевые веретена. Особенности обызвествления и обмена веществ эмали. Кутикула, пелликула и их роль в проникновении неорганических веществ в эмаль.

3. Дентин, микроскопическое и ультрамикроскопическое строение, физико-химические свойства. Основное вещество дентина. Дентинные волокна, радиальные тангенциальные.

4. Дентинные трубочки и обызвествление дентина. Дентинные шары. Интерглобулярный дентин. Зернистый слой. Плащевой и околопульпарный дентин. Контурные линии дентина.

5. Предентин. Питание и иннервация дентина. Первичный и вторичный дентин. Прозрачный дентин.

6. Особенности строения и морфофункциональное значение пульпы зуба. Межклеточное вещество пульпы, его гистохимическая характеристика. Клетки пульпы. Пульпа коронки и пульпа корня. Значение пульпы в жизнедеятельности зуба.

7. Особенности строения слоев пульпы. Одонтобласты, их структура и функции. Иннервация, кровоснабжение и лимфатические сосуды пульпы.

8. Цемент, расположение, химический состав, обызвествление. Строение, клеточный и бесклеточный цемент. Цементоциты. Питание цемента. Отличия от кости. Связь цемента с периодонтом. Гиперцементоз.

Зубы – производные слизистой ротовой полости.

Гистологически построены из эмали, дентина, цемента и пульпы.

Анатомически в зубе различают коронку, шейку и корень. Внутри каждого зуба – пульпарная полость. Часть пульпарной полости в области коронки называется пульпарной камерой, а часть в области корня – пульпарный или корневой канал. Вход в пульпарную полость находится на верхушке корня и называется апикальным отверстием.

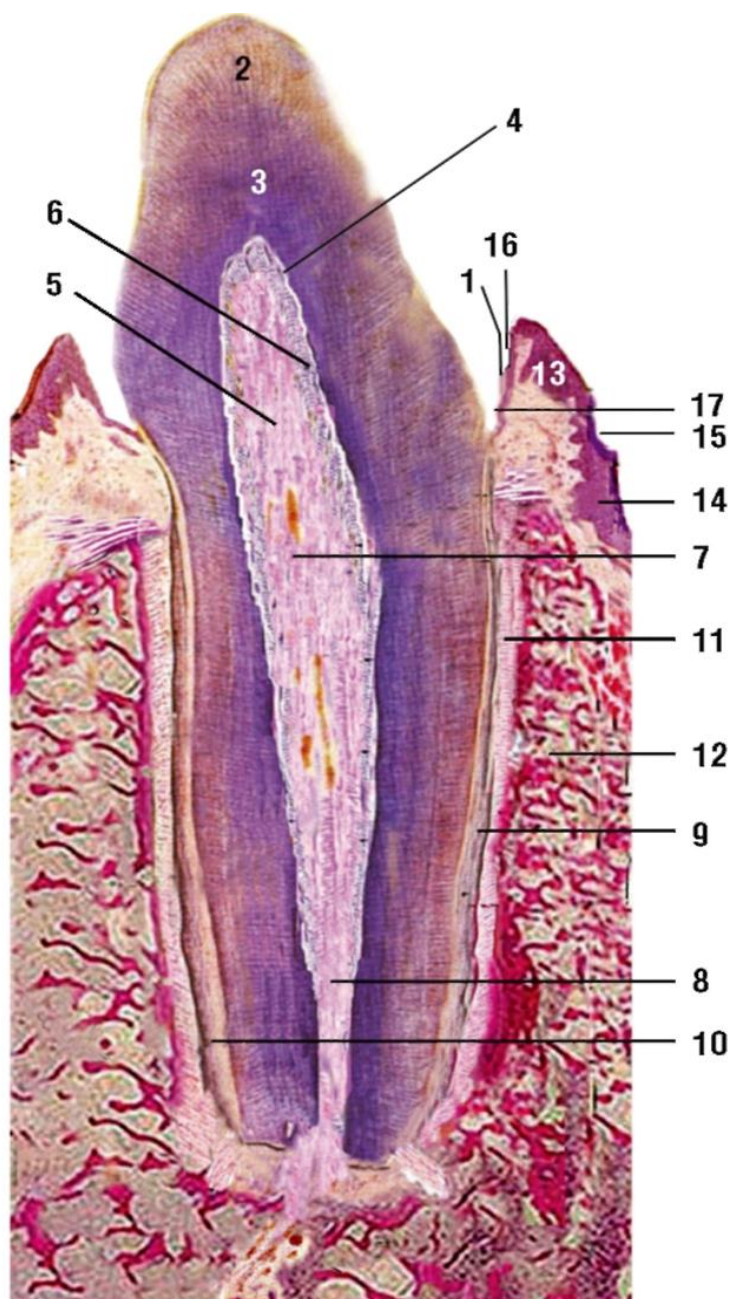
Анатомическая коронка – часть зуба, выступающая над деснами в ротовую полость и покрытая эмалью.

Клиническая коронка – часть зуба, выступающая в ротовую полость и не покрытая десной.

Корень зуба – часть зуба, покрытая цементом. Граница между эмалевым и цементным покрытием соответствует шейке зуба.

Особенности гистологического исследования зубов

Твердые ткани зуба изучают на шлифах. Для этого зуб распиливают на части (продольно или поперечно) и шлифуют с помощью абразивного материала до получения тонкой прозрачной пластинки. Шлифы изучают неокрашенными в проходящем или отраженном свете. Для приготовления гистологических срезов зубы подвергают декальцинации в растворах кислот. При этом соли кальция растворяются, а мягкие ткани и органическая основа твердых тканей сохраняются, что позволяет изучать их на окрашенных срезах.



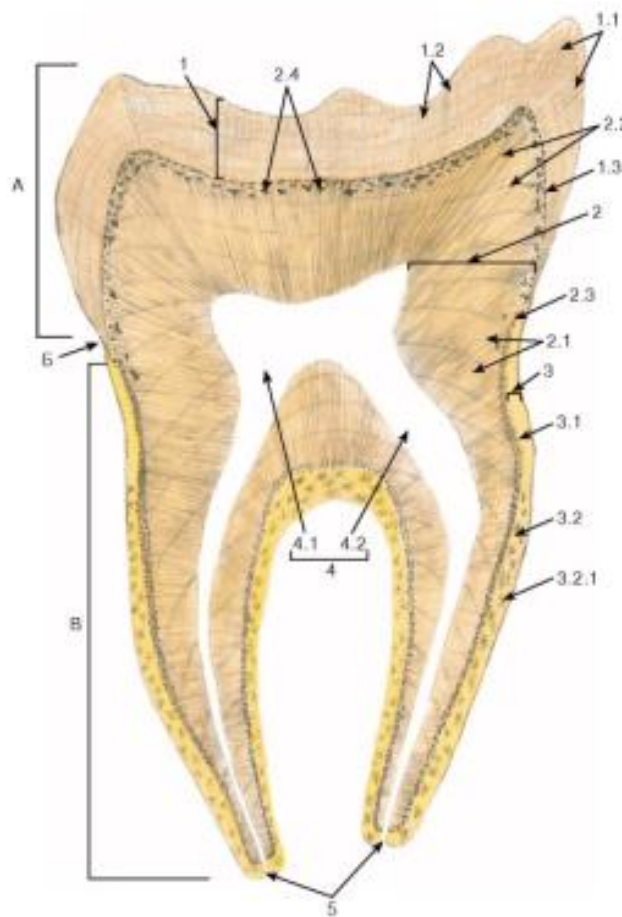
Декальцинированный срез однокорневого зуба (продольный срез) (окраска гематоксилином и эозином).

1 – пространство, занятое эмалью до декальцинации; 2 – дентин плащевой; 3 – дентин околопульпарный; 4 – предентин; 5 – коронковая пульпа; 6 – одонтобластический слой пульпы; 7 – кровеносный сосуд в центральном слое коронковой пульпы; 8 – корневая пульпа; 9 – цемент бесклеточный; 10 – цемент клеточный; 11 – периодонт; 12 – кость альвеолы; 13 – десна свободная; 14 – десна прикрепленная; 15 – десневой желобок; 16 – десневая щель; 17 – эпителий прикрепления.

Эмаль.

Эмаль – поверхностный слой коронки.

Она содержит s-образно изогнутые эмалевые призмы, спаянные склеивающим веществом. Состав эмали: 95% минеральных веществ, 1,2% – органических, 3,8% – вода. Неорганическую основу эмали преимущественно составляет фосфат кальция, формирующий кристаллы гидроксиапатита. Органические вещества образуют матрикс эмали.



Зуб (шлиф). А – коронка; Б – шейка; В – корень; 1 – эмаль: 1.1 – темные поперечные полосы (Гунтера-Шрегера), 1.2 – линии роста эмали (Ретциуса), 1.3 – дентино-эмалевое соединение; 2 – дентин: 2.1 – дентинные трубочки, 2.2 – линии роста дентина (Оуэна), 2.3 – зернистый слой дентина (Томса), 2.4 – интерглобулярный дентин; 3 – цемент: 3.1 – неклоточный цемент, 3.2 – клеточный цемент, 3.2.1 – цементоциты; 4 – полость зуба (пульпарная полость): 4.1 – полость коронки, 4.2 – канал корня зуба; 5 – апикальные отверстия.

Эмаль — твердая, резистентная к изнашиванию минерализованная ткань белого или слегка желтоватого цвета, покрывающая анатомическую коронку зуба и придающая ей твердость. Эмаль располагается поверх дентина, с которым тесно связана структурно и функционально как в процессе развития зуба, так и после завершения его формирования. Она защищает дентин и пульпу зуба от воздействия внешних раздражителей. Толщина слоя эмали максимальна в области жевательных бугорков постоянных зубов, где она достигает 2,3–3,5 мм; на латеральных поверхностях постоянных зубов она обычно равна 1–1,3 мм. Временные зубы имеют слой эмали, не превышающий 1 мм. Наиболее тонкий слой эмали (0,01 мм) покрывает шейку зуба.

Цвет эмали зависит от толщины ее слоя. Если слой эмали тонкий, зуб кажется желтоватым из-за просвечивающего сквозь эмаль дентина. Цвет эмали может изменяться при некоторых воздействиях. Так, при избыточном поступлении фтора (флюороз) в эмали появляются пятна белого, желтого, коричневого цвета (крапчатая эмаль).

Эмаль может быть утрачена при избыточном употреблении пищи (булемия), кислотосодержащих напитков, бактериальных воздействиях и др. Деминерали-

зация эмали приводит к образованию в зубе полости – к кариесу (*caries* – гниль).

Эмаль прорезавшегося зуба не содержит клеток и не способна к регенерации. Реминерализация эмали происходит за счет поступления ионов из слюны, дентина и пульпы. Проницаемость эмали снижается с возрастом.

Основной структурной единицей эмали являются *эмалевые призмы* (*prisma enameli*) – тонкие удлиненные образования, проходящие радиально через всю толщу эмали. Диаметр призм увеличивается от дентино-эмалевой границы к поверхности зуба примерно в два раза. Эмалевые призмы собраны в пучки, и по их ходу образуются волнообразные изгибы (S-образный ход), напоминающие пучки изогнутых прутьев. Такую структурную организацию эмали связывают с функциональной адаптацией, препятствующей образованию радиальных трещин под воздействием окклюзионных сил при жевании.

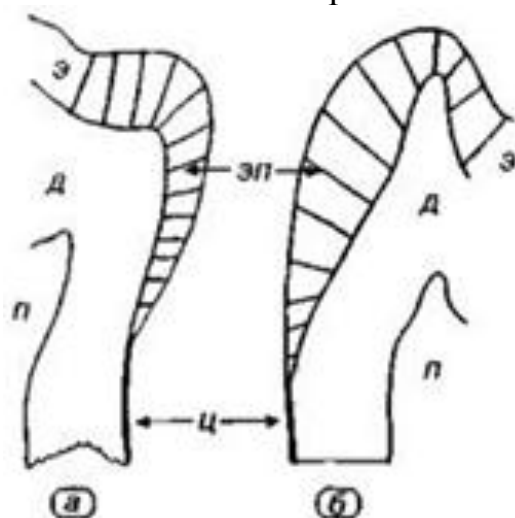


Схема. Ход эмалевых призм в коронке временного (а) и постоянного (б) зубов. Э – эмаль; ЭП – эмалевые призмы; Д – дентин; Ц – цемент; П – пульпа.

Эмалевые призмы формируются из органической основы и связанных с ней кристаллов гидроксиапатита, пространство между которыми заполнено эмалевой жидкостью. Органический компонент эмалевых призм (неколлагеновые белки, фосфопротеины) является продуктом секреции энамелобластов. Органическая матрица адсорбирует минеральные вещества, и это приводит к образованию кристаллов. В последующем по мере созревания эмали органическая матрица почти полностью утрачивается. Призмы характеризуются поперечной исчерченностью, связанной с неодинаковым уровнем минерализации.

При изучении продольных шлифов зуба в отраженном свете в структуре эмали видны темные и светлые полосы шириной около 100 мкм, располагающиеся радиально, перпендикулярно поверхности эмали – *полосы Гунтера-Шрегера*³. Наличие полос связывают с тем, что на продольном шлифе зуба одни участки эмалевых призм, имеющих S-образный ход, оказываются срезанными продольно, другие – поперечно. Такие участки по-разному преломляют

³ J. Hunter, 1728–1793, шотл. анатом и хирург; Ch.H.Th. Schreger, 1768–1833, датский анатом

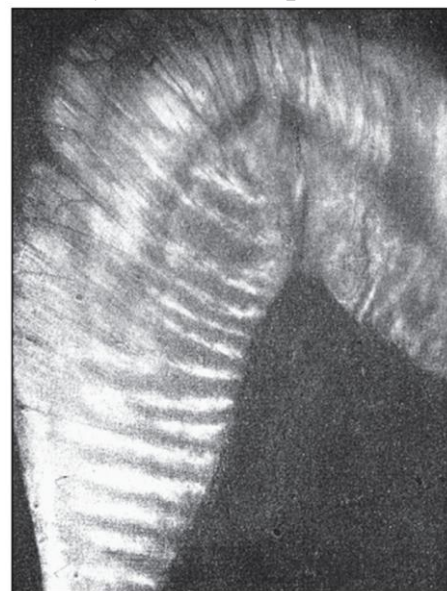


Эмаль. Неокрашенный шлиф зуба. Коронка зуба. 1 – эмаль; 2 – полосы Гунтера-Шрегера; 3 – линии Ретциуса.

свет. Чередование продольно и поперечно сошлифованных участков эмалевых призм на светооптическом уровне приводит к эффекту, выражающемуся в появлении темных и светлых полосок. Пучки призм, рассеченные продольно, выглядят светлыми (*паразоны*). Если пучки призм рассечены поперечно, возникают темные участки (*диазоны*).

Призмы окружены межпризменным веществом, идентичным по строению эмалевым призмам. Степень его минерализации ниже, чем призм.

Второй вид исчерченности эмали – *линии Ретциуса*⁴. На продольных шлифах они располагаются тангенциально, параллельно поверхности зуба, или имеют вид арок, идущих косо от поверхности эмали к дентино-эмалевой границе. На поперечных шлифах они представляют собой концентрические круги, подобные кольцам роста на стволах деревьев. Линии Ретциуса – гипоминерализованные участки эмали. По-видимому, они являются отражением определенного метаболического ритма энамелобластов при образовании органической матрицы эмали: активного секреторного периода и последующего неактивного периода (периода покоя). Образование линий Ретциуса связывают также с периодичностью процессов обызвествления эмали. Участки эмали, содержащие разное количество минеральных веществ, по-разному преломляют свет.



Радиальные полосы Гунтера-Шрегера в эмали зуба человека (в отраженном свете).

⁴ Андерс Адольф Ретциус (Anders-Adolph Retzius, 1796–1860 – шведский анатом и натуралист.



Продольный шлиф однокорневого зуба человека (клык), (препарат не окрашен).

1 – эмаль, 1а – полосы Гунтера-Шрегера, 1б – линии Ретциуса, 2 – дентин, 2а – зернистый слой Томса, 3 – цемент, 3а – цементоциты, 4 – полость зуба, 5 – канал корня.

Полосы Гунтера—Шрегера и линии Ретциуса.

Поверхность эмали неровная: она имеет бороздки, соответствующие выходу на поверхность линий Ретциуса, и расположенные между ними валики-перикиматии. Наиболее хорошо они выражены в области шейки зуба, в области режущего края – сглажены. Во временных зубах перикиматии слабо выражены.

При прорезывании зуба эмаль покрыта кутикулой (cuticula dentis), которая является непостоянным, временным образованием. В кутикуле различают два слоя: первичная кутикула – оболочка Насмита, являющаяся последним секреторным продуктом энамелобластов; вторичная кутикула, образованная наружным слоем редуцированного эпителия эмалевого органа.

После прорезывания зуба кутикула стирается на жевательных поверхностях, но частично сохраняется на боковых поверхностях. В последующем на поверхности зуба образуется органическая пленка – пелликула, покрывающая эмаль. Она появляется в результате преципитации белков и гликопротеинов слюны. При механической очистке поверхности эмали пелликула исчезает, но через несколько часов вновь появляется, т.е. постоянно восстанавливается.

Если пелликулу колонизируют микроорганизмы и слущенные эпителиальные клетки, образуется бактериальная бляшка (зубной налет). Микроорганизмы зубной бляшки выделяют органические кислоты, способствующие деминерализации и разрушению эмали. При отложении в зубную бляшку минеральных веществ образуется зубной камень, с трудом удаляемый с поверхности зуба.

Гипоминерализованные участки эмали:

1. Эмалевые веретена – короткие структуры, расположенные во внутренней части эмали, перпендикулярно дентино-эмалевой границе. Возможно, они являются отростками одонтобластов, замурованными в эмаль.

2. Эмалевые пучки – прослойки между эмалевыми призмами из неизвестных органических веществ вблизи эмалево-дентиновой границы.

3. Эмалевые пластинки – прослойки, пронизывающие всю толщу эмали; их больше всего в области шейки зуба. Эмалевые пучки и пластинки могут стать входными воротами для микроорганизмов и начальными точками кариозных процессов.

Дентин

Дентин (*dentinum*) составляет основную массу зуба в области коронки, шейки и корня. Зрелый дентин в 4–5 раз мягче эмали, но прочнее кости и цемента. Зрелый дентин представляет собой кристаллизованный материал, в котором содержится 70% неорганических веществ, 20% органических веществ и 10% воды. Кальций гидроксиапатит, являющийся основным неорганическим компонентом дентина, подобен тому, который входит в состав эмали, кости, цемента. В дентине присутствуют также другие минералы (карбонат, флюорид и т.д.). *Дентин построен из обызвествленного межклеточного вещества, пронизанного канальцами (дентинными трубочками), в которых находятся отростки одонтобластов и тканевая жидкость.* Помимо отростков одонтобластов, в части дентинных трубочек встречаются нервные волокна и коллагеновые фибриллы. Тканевая (дентинная) жидкость, заполняющая трубочки является трансудатом капилляров пульпы и это способствует переносу веществ, таким образом, трубочки обеспечивают трофику дентина. Трубочки ветвятся и при патологии это может способствовать распространению микроорганизмов. Благодаря большому количеству трубочек, дентин имеет повышенную проницаемость. Иногда в дентинных трубочках обнаруживаются погибшие отростки одонтобластов. Такие трубочки называются мертвыми путями.

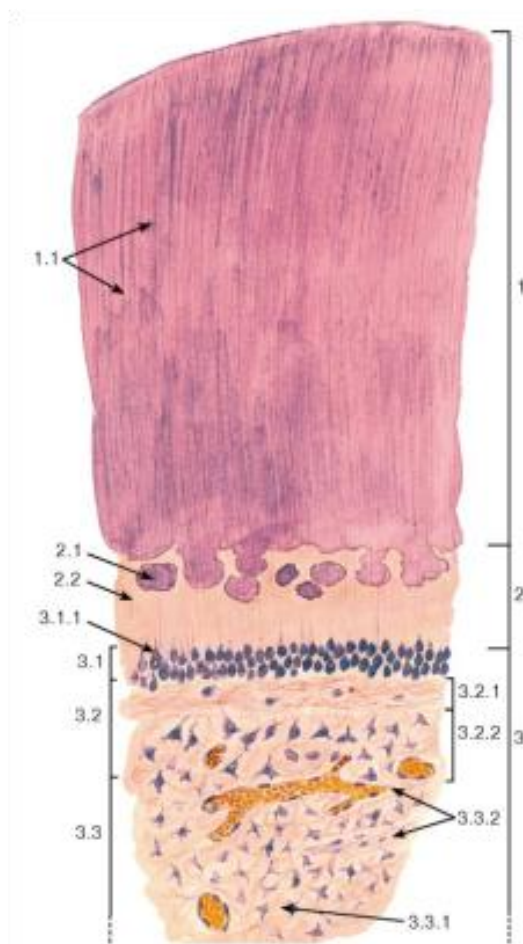
Межклеточное вещество представлено коллагеновыми волокнами и основным веществом. В дентине выделяют 2 слоя: околопульпарный и плащевой. Околопульпарный (внутренний слой, составляющий большую часть дентина) содержит коллагеновые волокна, идущие перпендикулярно дентинным трубочкам (тангенциальные волокна или волокна Эбнера). В плащевом дентине коллагеновые волокна располагаются параллельно дентинным трубочкам (радиальные волокна или волокна Корфа).

Кристаллы гидроксиапатита, обеспечивающие минерализацию могут быть в виде зерен, глыбок и глобул (колькосферитов) – крупных шаровидных образований. Существуют участки с пониженной минерализацией – интерглобулярный дентин (располагается в наружной трети коронки) и зернистый слой Томса (располагается на периферии корня).

Перитубулярный дентин (окружающий трубочки) более минерализован, чем интертубулярный.

Межклеточное вещество является продуктом синтетической активности клеток одонтобластов. Их тела располагаются на периферии пульпы.

Дентин бывает первичным, вторичным и третичным. Первичный образуется во время формирования и прорезывания зуба. В нем обнаруживаются ростовые линии Эбнера, соответствующие 5-суточному ритму отложения органического матрикса дентина. Вторичный дентин откладывается в сформированном зубе после прорезывания. По сравнению с первичным, содержит меньше дентинных трубочек и расположенных менее упорядоченно. Имеет меньшую степень минерализации. Третичный дентин является репаративным, т.к. образуется в ответ на действие раздражающих факторов. Формируется локально, слабо минерализован и характеризуется неправильным ходом или отсутствием дентинных трубочек.



Зуб (срез декальцинированного зуба) Окраска: гематоксилин-эозин.

1 – дентин: 1.1 – дентинные трубочки (канальцы); 2 – предентин: 2.1 – глобулы, 2.2 – фронт минерализации предентина; 3 – пульпа: 3.1 – периферический слой, 3.1.1 – тела одонтобластов, 3.2 – промежуточный слой, 3.2.1 – наружная бесклеточная зона (слой Вейля), 3.2.2 – внутренняя клеточная зона с преодонтобластами, 3.3 – центральный слой, 3.3.1 – рыхлая волокнистая соединительная ткань, 3.3.2 – сосуды и нервы.

Между дентинными канальцами располагается *интертубулярный дентин (dentinum intertubulare)*. Изнутри трубочка покрыта тонкой пленкой органического вещества – *мембраной Неймана*⁵, которая на электронных микрофотографиях имеет вид мелкозернистого слоя.

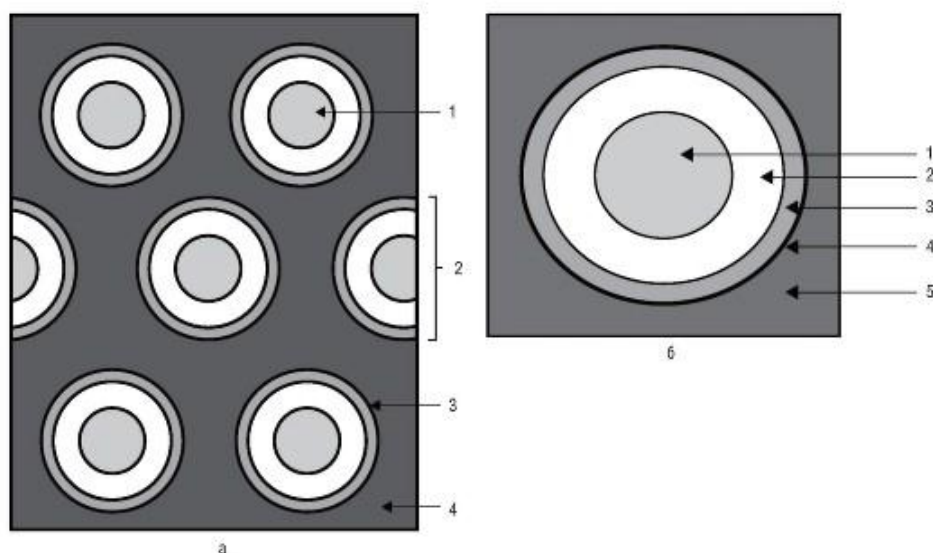


Схема строения дентина:

а – дентинные трубочки: 1 – отросток одонтобласта; 2 – дентинная трубочка; 3 – перитубулярный дентин; 4 – интертубулярный дентин;

б – строение дентинной трубочки: 1 – отросток одонтобласта; 2 – периодонтобластическое пространство; 3 – мембрана Неймана; 4 – перитубулярный дентин; 5 – интертубулярный дентин.

⁵ Эрнст Нейман (1834–1918) — немецкий патолог и гематолог.

Цемент

Цемент покрывает корень и шейку зуба, часто немного перекрывая эмаль. Толщина его максимальна в области верхушки корня, а минимальна – в области шейки зуба. Цемент менее прочен, чем дентин и эмаль, он содержит 50–60% неорганических веществ (преимущественно, гидроксиапатита) и 30–40% органических веществ (в основном, коллагена).

Элементы цемента: клетки (присутствуют не везде), коллагеновые волокна, основное вещество.

Цемент делится на бесклеточный (первичный) и клеточный (вторичный).

Бесклеточный цемент образует внутренний, тонкий слой цемента. Образуется раньше клеточного, входит в состав корня и шейки зуба. Состоит из обызвествленного межклеточного вещества. Клеточный цемент формирует наружный, толстый слой цемента, покрывает апикальную треть корня и область бифуркаций многокорневых зубов. Состоит из клеток и обызвествленного межклеточного вещества.

Клетки цемента – цементоциты и цементобласты. Цементобласты локализуются в прилегающих участках периодонта, синтезируют межклеточное вещество цемента. Цементоциты располагаются в лакунах внутри клеточного цемента. Поскольку они получают питание диффузно из периодонта, по мере удаления от него за счет отложения новых слоев цемента, подвергаются дегенеративным изменениям и гибели.

Пульпа зуба

Представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью, содержит сосуды и нервы. Помимо соединительнотканых клеток и лейкоцитов, в пульпе находятся одонтобласты, за счет которых пульпа обеспечивает пластическую функцию, т.к. одонтобласты синтезируют дентин. Их тела располагаются на периферии пульпы, а отростки (волокна Томса), проходят в дентине.

В постоянных зубах существуют отличия между коронковой и корневой пульпой. Коронковая более рыхлая, т.к. содержит меньше волокон, чем корневая; клеточный состав ее более разнообразен. Она лучше васкуляризована и иннервирована. В пульпе, особенно в пожилом возрасте, могут встречаться обызвествленные структуры. Диффузные участки обызвествления называются петрификаты. Чаще они обнаруживаются в корневой пульпе, могут локализоваться в стенке сосудов. Локальные обызвествления называются дентикли. Они встречаются в коронковой и корневой пульпе. Могут быть истинными и ложными. Чаще встречаются ложные, формирующиеся вокруг некротизированных клеток и не содержащие дентинных трубочек. Истинные содержат дентинные трубочки. Дентикли могут встречаться и у здоровых молодых людей, но чаще возникают при обменных нарушениях. Могут закупоривать корневые каналы.

Цель занятия и общий план изучения темы:

1. Зубная альвеола, строение и функциональная характеристика. Особенности расположения и строения межальвеолярных и межкорневых перегородок.

2. Периодонт, клетки и коллагеновый остов. Циркулярная связка. Особенности расположения волокон в разных отделах периодонта. Эпителиальные включения в периодонте и возможность образования околокорневых кист, гранулем, злокачественных опухолей.

3. Зубодесневое соединение. Десневая щель, десневой карман, их роль в патологии. Эпителиальное прикрепление.

4. Перестройка периодонта, зубных альвеол и альвеолярных частей верхней и нижней челюсти в ответ на изменения функциональной нагрузки.

5. Пародонт как совокупность опорно-удерживающих тканей зуба: цемент, периодонт, кость альвеолы, десна. Его возрастные изменения и функциональная перестройка.

Поддерживающий аппарат зуба (пародонт) включает: цемент, периодонт, стенку зубной альвеолы, десну.

Функции: прикрепление зуба к зубной альвеоле, амортизация жевательной нагрузки, обеспечение трофики цемента, препятствие проникновению микроорганизмов и вредных веществ в область корня.

Строение цемента было рассмотрено выше.

Периодонт состоит из клеток и межклеточного вещества, включающего основное вещество и волокна. К волокнам периодонта относятся в первую очередь коллагеновые, формирующие толстые пучки, одним концом внедряющиеся в цемент, а другим – в кость альвеолярного отростка. Волокна характеризуются волнообразным ходом и поэтому способны удлиняться при натяжении, что обеспечивает небольшую подвижность зубов. Помимо коллагеновых, имеется сеть окситалановых волокон. Основное вещество периодонта очень хорошо развито и на 70% образовано водой, благодаря чему играет существенную роль в амортизации нагрузок, действующих на зуб. Клетки периодонта: фибробласты, миофибробласты, остеобласты, остеокласты, одонтокласты, цементобласты, макрофаги, тучные клетки, лейкоциты, малодифференцированные клетки, а также клетки эпителиальных островков Малассе.

Зубные альвеолы (лунки) – ячейки альвеолярного отростка челюстей, в которых располагаются зубы. Альвеолярные отростки представлены пластинчатой костной тканью, обладающей высокой пластичностью и находящейся в состоянии постоянной перестройки. Процессы перестройки костной ткани обеспечивают ее адаптацию к меняющимся функциональным нагрузкам, которые могут быть спровоцированы физиологическими (возрастное перемещение зубов) или патологическими факторами.

Зубодесневое соединение.

Включает эпителий десны, эпителий борозды, эпителий прикрепления.

Десневая борозда – это узкое щелевидное пространство между зубом и десной. Ее глубина – 0,5–3 мм; борозда глубже 3 мм называется десневым карма-

ном и считается патологической. Эпителий десны многослойный плоский ороговевающий; борозды – многослойный плоский неороговевающий. Эпителий прикрепления является продолжением эпителия борозды, образуя ее дно и формируя вокруг зуба манжетку. Эпителий прикрепления имеет 2 базальные мембраны – одна является продолжением базальной мембраны эпителия борозды, а вторая находится на противоположном полюсе пласта эпителия и соответствует кутикуле эмали. Межклеточные промежутки в эпителии прикрепления расширены, благодаря чему он обладает высокой проницаемостью. Скорость эпителия обновления эпителия высокая, она связана с высокой митотической активностью клеток базального слоя.

Часть II. РАЗВИТИЕ ЗУБОВ (ОДОНТОГЕНЕЗ)

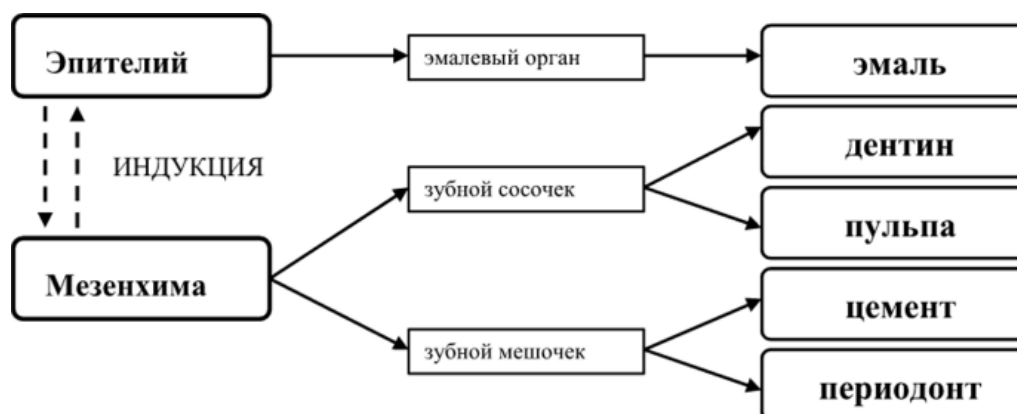
Цель занятия и общий план изучения темы:

1. Закладка зубных зачатков, их дифференцировка. Эмалевый орган, зубной сосочек, зубной мешочек: их строение, развитие и производные.
2. Одонтобласты, их значение в образовании дентина. Образование радиальных и тангенциальных дентинных волокон. Образование плащевого и околопульпарного дентина, преддентина.
3. Энамелобласты, энамелогенез, обызвествление эмали.
4. Развитие пульпы.
5. Развитие корня зуба. Цементобласты и их значение в образовании цемента. Формирование клеточного и бесклеточного цемента.

Источники развития зуба.

Зубы развиваются из зубных зачатков, каждый из которых включает три взаимодействующих компонента, дающие начало определенным тканям зуба:

- 1) эмалевый орган – образуется из эпителия выстилки ротовой полости, участвует в образовании эмали зуба;
- 2) зубной сосочек – скопление мезенхимы в полости эмалевого органа, дает начала дентину и пульпе зуба;
- 3) зубной мешочек – скопление мезенхимы вокруг эмалевого органа, служит источником развития цемента зуба и периодонта.



Периоды развития зуба

1. Закладка зубных зачатков (*status gemmalis*), период зубных пластинок и зубных почек, или период инициации (6–12-ая неделя внутриутробного развития).

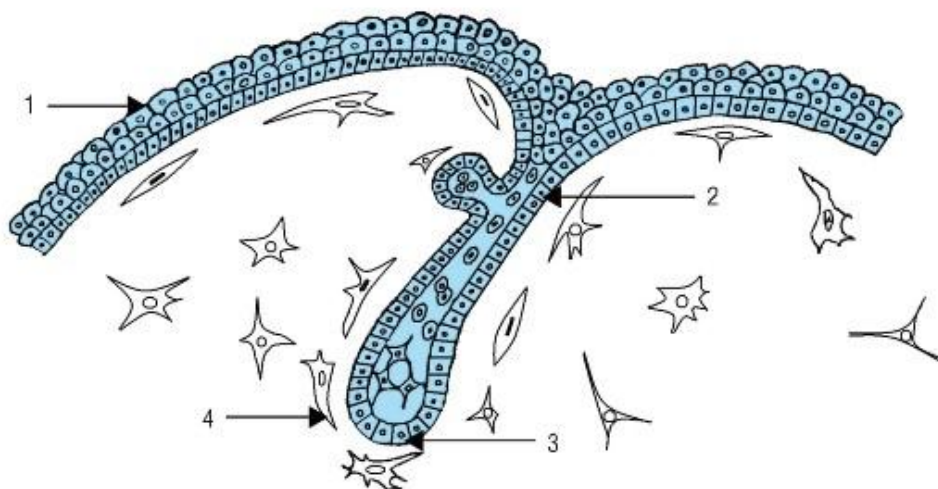
2. Формирование и дифференцировки зубных зачатков (*status cappalis*), включает стадии «шапочки» и «колокольчика» (12–16-ая неделя развития). Происходит дифференцировка и подготовка к образованию твердых тканей зуба: дентина и эмали.

3. Образование тканей зуба (*status campanalis*), гистогенез тканей зуба или стадия колокола. Начинается с 16-й недели до середины первого года жизни после рождения. Протекают дентиногенез и амелогенез.

Первые два периода часто называют ранней стадией развития зуба, а последний – поздней стадией.

1. Период закладки зубных зачатков

На этой стадии многослойный эпителий будущей ротовой полости (имеет эктодермальное происхождение), образует эпителиальный тяж – зубную пластинку, врастающий в мезенхиму. Зубная пластинка формирует выпячивания – зубные почки – это эпителиальные закладки зубов. Мезенхима, окружающая зубные почки, дифференцируется из нервного гребня (эктомезенхима). На этой стадии клетки эпителия ротовой полости, а также клетки мезенхимы, окружающей зубную пластинку, активно делятся.



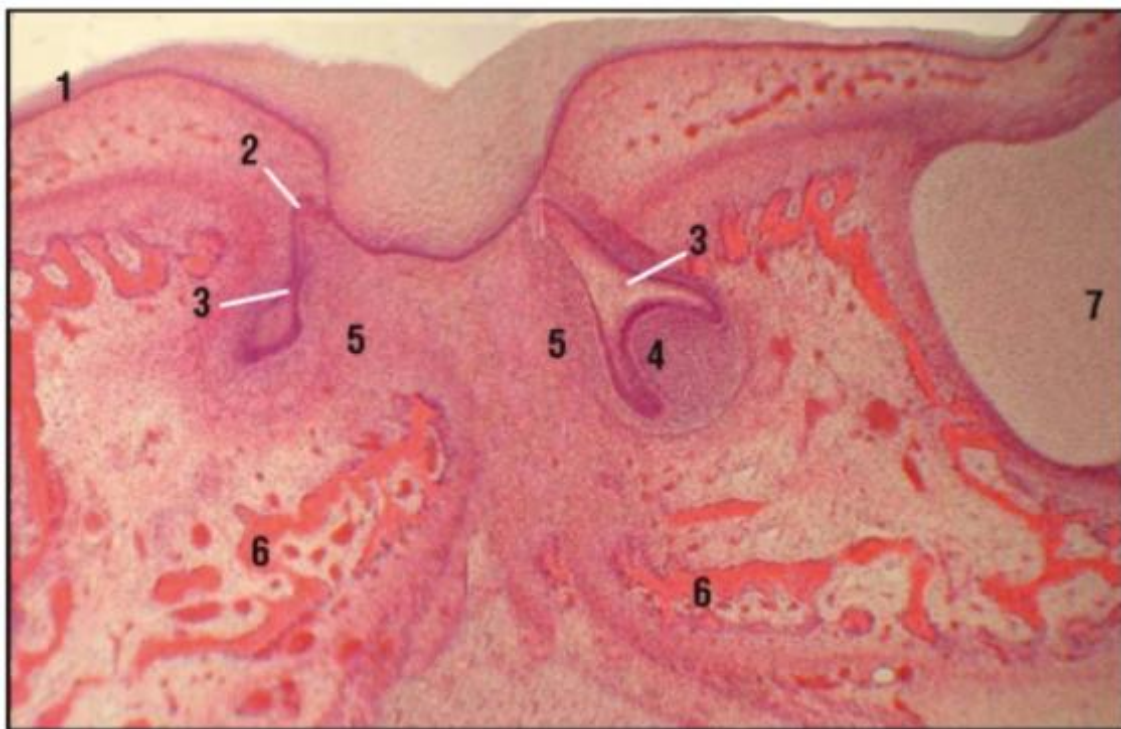
Начальная стадия образования зубной почки (схема): 1 – эпителий ротовой полости; 2 – зубная пластинка; 3 – зубная почка; 4 – эктомезенхима (нейромезенхима).

Препараты:

Нижняя челюсть зародыша.

Окраска: *гематоксилин – эозин*.

Для изучения предлагается фронтальный срез нижней челюсти зародыша. При малом увеличении найти слизистую оболочку, в ней остаток зубной пластинки, зачаток зуба, окруженный развивающейся из мезенхимы костной тканью зубной альвеолы. Остаток зубной пластинки представляет собой тяж эпителиальных клеток, связывающий эпителий десны с зубным зачатком.



Слева на срезе – зачаток на стадии 1; справа – на стадии 2.

Определить на препарате: 1 – эпителий ротовой полости; 2 – зубная пластинка; 3 – формирующийся эмалевый орган; 4 – зубной сосочек; 5 – зубной мешочек; 6 – стенка костной альвеолы; 7 – гиалиновый хрящ.

2. Период формирования и дифференцировки зубных зачатков.

Зубные почки формируют эмалевые органы, первоначально имеющие вид “шапочки”, которая охватывает компактное скопление мезенхимных клеток – зубной сосочек. Вокруг эмалевого органа формируется зубной мешочек, представленный мезенхимой.

Нижняя челюсть зародыша. Стадия дифференцировки эмалевого органа (ранняя стадия – стадия «шапочки»).

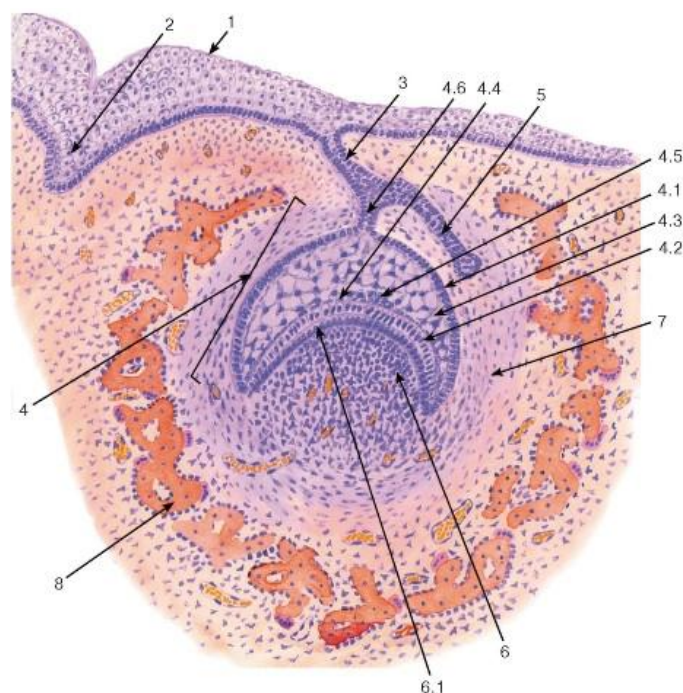
Окраска: гематоксилин – эозин.

Формирующаяся ротовая полость (бухта) покрыта многослойным полиморфным эпителием. От эпителия в мезенхиму отходит клеточный тяж – зубная пластинка. Под ней видны эмалевые органы, напоминающие перевернутые двухслойные бокалы.

При малом увеличении найти слизистую оболочку, в ней остаток зубной пластинки, зачаток зуба, окруженный развивающейся из мезенхимы костной тканью зубной альвеолы. Остаток зубной пластинки представляет собой тяж эпителиальных клеток, связывающий эпителий десны с зубным зачатком. В зубном зачатке определить эпителиальный эмалевый орган, зубной сосочек и зубной мешочек. Обратите внимание на то, что у основания зачатка зуба может быть виден сосудисто-нервный пучок.

Наружная (выпуклая) поверхность эмалевого органа покрыта плоскими клетками; в центре располагаются отростчатые промежуточные клетки – это пульпа эмалевого органа; внутреннюю стенку образуют призматические клетки. В по-

лость эмалевого органа вдается зубной сосочек, в мезенхиме его центральной части видны гемокапилляры. Весь зачаток зуба обособлен от десны уплотненной мезенхимой – зубным мешочком. При большом увеличении рассмотреть строение эпителиального зубного органа, зубной сосочек и его производные.



Определить на препарате: 1 – эпителий полости рта; 2 – вестибулярная пластинка; 3 – зубная пластинка; 4 – эмалевый орган: 4.1 – наружный эмалевый эпителий, 4.2 – внутренний эмалевый эпителий (преэнамелобласты), 4.3 – пульпа эмалевого органа, 4.4 – промежуточный слой эмалевого органа, 4.6 – шейка эмалевого органа; 5 – закладка постоянного зуба; 6 – зубной сосочек: 6.1 – преодонтобласты; 7 – зубной мешочек; 8 – формирующаяся стенка костной альвеолы.

По мере роста эмалевый орган вытягивается, приобретая форму «колокольчика».

На стадии «колокольчика» происходит ряд событий. Зубная пластинка прорастает мезенхимой и распадается на отдельные островки эпителиальных клеток, которые входят в состав эпителиальных остатков или островков Малласе; затем они, в основном, подвергаются дегенеративным изменениям, но в некоторых случаях могут служить источником развития кист и опухолей. Интактные участки зубной пластинки сохраняются лишь в тех ее отделах, где происходит образование эмалевых органов постоянных зубов. В результате этого процесса развивающийся зуб полностью отделяется от эпителиальной выстилки полости рта. Клетки эмалевого органа, первоначально морфологически однородные, начинают дифференцироваться в зависимости от своей локализации на ряд отчетливо различимых слоев. 1) наружный эмалевый эпителий – клетки, прилежащие к остатку зубной пластинки, покрывают выпуклую поверхность эмалевого органа. Клетки кубической или уплощенной формы с высоким ядерно-цитоплазматическим соотношением и слабо развитыми органеллами;

2) внутренний эмалевый эпителий – клетки, непосредственно прилегающие к поверхности зубного сосочка, покрывающие его вогнутую поверхность. Сначала эти клетки имеют кубическую форму, затем превращаются в высокие призматические (шириной 4–5 мкм и высотой до 40 мкм) – преэнаamelобласты.

Внутренний эмалевый эпителий соединяется с наружным эмалевым эпителием в области края эмалевого органа в зоне, которая называется шеечной петлей. Клетки этой зоны после формирования коронки зуба дадут начало эпителиальному корневому влагалищу (*vagina radicalis epithelialis*, Гертвиговское⁶ влагалище), которое играет важную роль в образовании корня зуба. Преэнаamelобласты в дальнейшем превратятся в энаamelобласты (*enameloblasti*) — клетки, вырабатывающие эмаль. Основание преэнаamelобластов шестиугольной формы, ядро расположено в центральной части клетки. В цитоплазме клеток содержатся свободные рибосомы, тонофиламенты, отдельные цистерны гранулярной эндоплазматической сети, митохондрии, включения гликогена. На этой стадии комплекс Гольджи обращен к промежуточному слою, в этой же части цитоплазмы находится клеточный центр;

3) промежуточный слой, образованный пластом уплощенных клеток (толщиной в 3–4 клетки) между внутренним эмалевым эпителием и пульпой эмалевого органа со слабо развитыми органеллами. Эти клетки соединены десмосомами с клетками внутреннего эмалевого эпителия и пульпы эмалевого органа;

4) пульпа эмалевого органа (звездчатый ретикулум, *reticulum enamelum*) – сеть отростчатых клеток в центральной части эмалевого органа. Клетки пульпы эмалевого органа содержат умеренно развитую гранулярную эндоплазматическую сеть и крупный комплекс Гольджи, обладают активным лизосомальным аппаратом. Пульпа эмалевого органа формируется вследствие секреции ее клетками в межклеточные пространства жидкости, содержащей гликозаминогликаны и белки. Благодаря гидрофильности гликозаминогликанов в пульпе накапливается значительное количество воды, которая раздвигает соседние клетки. Однако поскольку последние удерживаются десмосомами, то постепенно формируются отростки и клетки приобретают звездчатую форму. Эпителиоциты пульпы также связаны десмосомами с эпителиоцитами наружного эмалевого эпителия и промежуточного слоя.

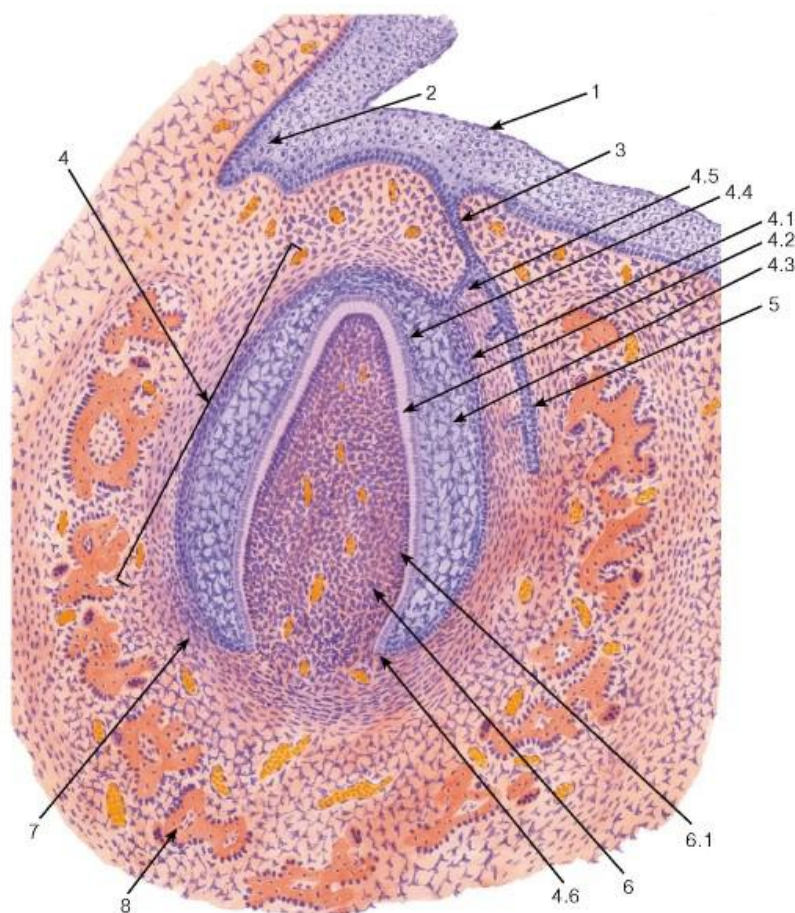
Нижняя челюсть зародыша. Стадия развития зуба «колокольчик».

Окраска: гематоксилин – эозин.

Эмалевый орган приобретает вид «колокольчика». На данной стадии уже четко различимы внутренний эмалевый эпителий, наружный, шеечная петля. В наружном слое зубного сосочка (сгущение клеток) дифференцируются преодонтобласты, из которых позднее дифференцируются одонтобласты; виден сформированный зубной мешочек.

Рассмотреть препарат при малом и большом увеличении и сравнить зачаток на стадии «шапочки» с зачатком на стадии «колокольчика».

⁶ W.A.O. Hertwig, Оскар Вильгельм Август Гертвиг 1849–1922, нем. анатом



Определить на препарате: 1 – эпителий полости рта; 2 – вестибулярная пластинка; 3 – зубная пластинка; 4 – эмалевый орган: 4.1 – наружный эмалевый эпителий, 4.2 – внутренний эмалевый эпителий (преэнамелобласты), 4.3 – пульпа эмалевого органа, 4.4 – промежуточный слой эмалевого органа, 4.5 – шейка эмалевого органа, 4.6 – формирующаяся шейная петля; 5 – закладка постоянного зуба; 6 – зубной сосочек: 6.1 – преодонтобласты; 7 – зубной мешочек; 8 – формирующаяся стенка костной альвеолы.

3. Период образования тканей зуба.

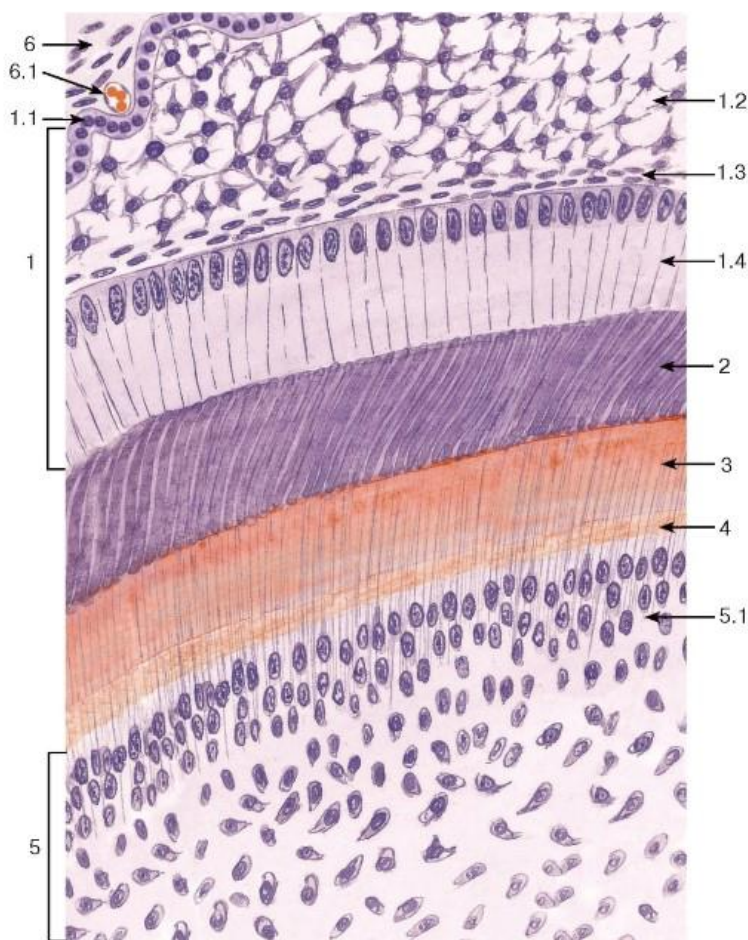
Гистогенез тканей зуба начинается с выработки дентина одонтобластами. Одонтобласты – это крупные клетки с хорошо развитыми органеллами, от апикального полюса которых отходит отросток (волокно Томса). Одонтобласты секретируют коллаген I типа (основной органический компонент дентина), гликопротеины, фосфопротеины, протеогликаны, гликозаминогликаны, а так же фосфорины, которые встречаются у человека только в дентине. Дентиногенез начинается на верхушке сосочка, распространяясь к основанию. Сначала образуется органическая основа (матрикс), а затем происходит ее обызвествление путем отложения кристаллов гидроксиапатита. Коронковый дентин образуется раньше корневого, он более минерализован. Формирование корневого дентина начинается внутриутробно, а завершается уже после рождения. Дифференцировка одонтобластов корня зуба индуцируется клетками эпителиального (гертвиговского) влагалища; позднее оно распадается на фрагменты – эпителиальные фрагменты (островки) Малассе.

Нижняя челюсть зародыша. Стадия гистогенеза тканей зуба.

Окраска: *гематоксилин – эозин*.

На вершине зубного сосочка видна широкая эозинофильная полоса – дентин. Под ним располагаются клетки, которые его синтезируют – одонтобласты (дентинобласты). Над дентином лежит узкий слой эмали, ярко окрашенный гематоксилином в фиолетовый цвет, которую продуцируют расположенные выше энамелобласты (амелобласты) – высокие призматические клетки со смещенным к апикальному полюсу ядром. В центре зуба расположена пульпа, образованная рыхлой волокнистой соединительной тканью с гемокапиллярами.

Под малым увеличением необходимо найти зачаток зуба с формирующимися дентином и эмалью. Расположить зубной зачаток верхушкой (покрыта широким слоем оксифильного дентина и более темным узким слоем эмали) вверх. Снаружи располагается светлая зона пульпы эмалевого органа. Сориентироваться в топографии структур, помня, что их светомикроскопическая картина зависит от плоскости среза. В частности, на некоторых препаратах основная часть пульпы эмалевого органа располагается ближе к корню, что связано с косым или тангенциальным направлением среза. Изучить препарат под большим увеличением.



Определить на препарате: 1 – эмалевый орган: 1.1 – наружный эмалевый эпителий, 1.2 – пульпа эмалевого органа, 1.3 – промежуточный слой эмалевого органа, 1.4 – энамелобласты; 2 – эмаль; 3 – дентин; 4 – предентин; 5 – зубной сосочек (формирующаяся пульпа зуба): 5.1 – одонтобласты; 6 – зубной мешочек: 6.1 – кровеносный сосуд.

Заключение

Значимость изучаемой темы.

Знание гистологического строения органов ротовой полости необходимо для освоения соответствующих разделов физиологии, патофизиологии, патологической анатомии, внутренних болезней, гастроэнтерологии, стоматологии, хирургии, эндокринологии.

Заболевания органов ротовой полости встречаются весьма часто в клинике внутренних, хирургических и детских болезней. Знание гистологического строения и гистофизиологии органов ротовой полости необходимо для понимания патогенеза, диагностики и выбора способа их лечения.

Знание особенностей строения органов ротовой полости необходимо для успешного освоения таких предметов, как патологическая анатомия, патологическая физиология, внутренние болезни, гастроэнтерология, инфекционные болезни.

Рекомендуемая основная и дополнительная литература

Основная литература:

1. Гистология, эмбриология, цитология: учебник / Данилов Р.К., Боровая Т.Г. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – Текст: электронный // URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453612.html>
2. Гистология, цитология и эмбриология: Учебник / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушамбаров. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2019. – Текст: электронный // URL: <https://www.medlib.ru/library/library/books/32998>
3. Гистология, эмбриология, цитология: учебник / под ред. Афанасьева Ю.И., Юриной Н.А. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. Текст: электронный // URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453483.html>
4. Цитология и общая гистология: атлас / Банин В.В., Павлов А.В., Яцковский А.Н. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. Текст: электронный // URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2411.html>
5. Гистология органов ротовой полости человека / Т.Д. Батюто, Э.И. Валькович. СПбГПМА, 2009 (СПб.). 48 с.
6. Гистология и эмбриология органов полости рта человека / В.Л.Быков – СПб: Специальная литература, 1996.
7. Учебные задания по программированному контролю исходных знаний по теме “Производные ротовой полости” для студентов I курса, обучающихся по специальности “Стоматология” на кафедре гистологии и эмбриологии им. профессора А.Г. Кнорре/ М.Ю. Скворцова – СПб: СПбГПМУ, 2022. 38 с.
8. <http://www.histologyguide.com>
9. http://vmede.org/sait/?page=17&id=Gistologiya_atlas_kuznetsov_gemonov_2013&menu=Gistologiya_atlas_kuznetsov_gemonov_2013

Дополнительная литература

1. Гистология, эмбриология, цитология: учебник / Н.В. Бойчук, Р.Р. Исламов, Э.Г. Улумбеков, Ю.А. Чельшев; под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Чельшева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – Текст: электронный // URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437827.html>
2. Гистология, цитология и эмбриология: атлас: учебное пособие / В.В. Гемонов, Э.А. Лаврова; под ред. члена-кор. РАМН С.Л. Кузнецова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – Текст: электронный // URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426746.html>
3. Цитология. Функциональная ультраструктура клетки. Атлас / Банин В.В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – Текст: электронный // URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438916.html>
4. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас: учебное пособие / Быков В.Л., Юшканцева С.И. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Текст: электронный // URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432013.html>
5. Практикум по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ленченко Е.М. – М.: Колос, 2013. – Текст: электронный // URL: <https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785953207782.html>
6. Практикум по экспериментальной и клинической патологии для студентов специальностей «Лечебное дело» и «Стоматология» 3-е издание, исправленное и дополненное. Беляева И.В., Колобов А.В., Строев Ю.И., Утехин В.И., Фокин А.С., Чурилов Л.П., Санкт-Петербург, Издательство «СпецЛит», 2017.

Учебное издание

Федоткина Тамара Викторовна, **Скворцова** Марина Юрьевна, **Кожухарь** Владимир Гарибальдиевич

Гистология органов ротовой полости

Учебное пособие

Подписано в печать 21.09.2023 г. Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная.

Гарнитура Таймс. Объем 3,0 печ. л. Тираж 50 экз. Заказ № 124.

Отпечатано в ЦМТ СПбГПМУ

ISBN 978-5-907748-43-9